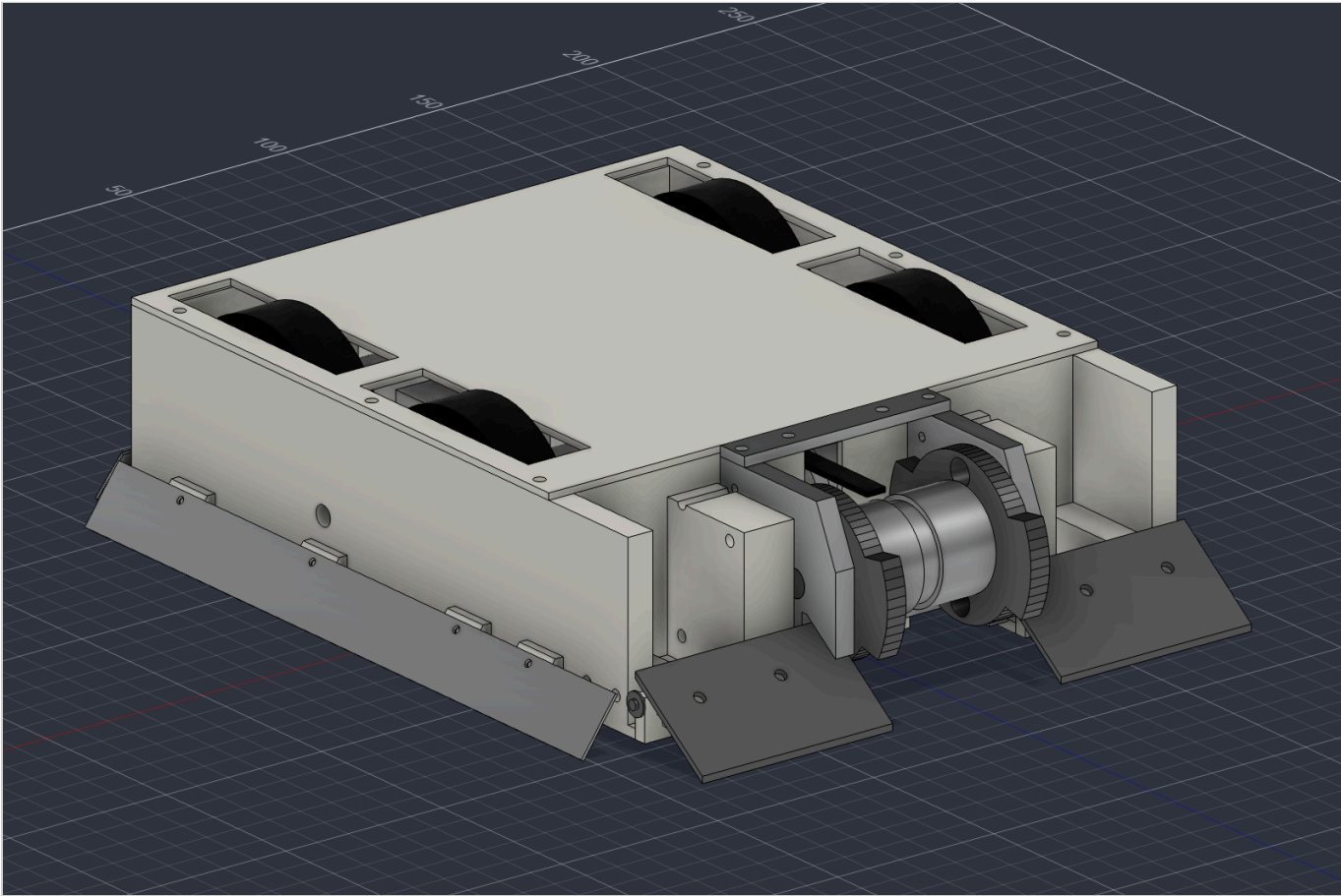


คู่มือการติดตั้ง Sensor

Robot V4 — Vertical Beater

ตำแหน่ง มุม ขายึด การเดินสาย การต่อเข้า ESP32 การ Calibrate การทดสอบ และ Checklist ก่อนใช้งานจริง



แบบอ้างอิง	robot_v4/ROBOT_V4_Beater.f3d / .step สร้างจาก build_robot_v4.py — git commit 9321d02 (branch v4-vertical-beater, 4 ต.ค. 2026)
เฟิร์มแวร์อ้างอิง	robot_v4/firmware/v4_controller/v4_controller.ino (commit เดียวกัน)
Sensor ในคู่มือ	S1 IMU GY-521 · S2 Hall A3144 + แม่เหล็ก · S3 DS18B20 (ESC อาวุธ) · S4 DS18B20 (มอเตอร์ขับเคลื่อนหน้าซ้าย) · S5 ตัวแบ่งแรงดันแบตเตอรี่
สถานะแบบ	ยังไม่ผ่านเกณฑ์ผลิต · เฟิร์มแวร์ยังไม่ได้ compile · ESC/ESP32/DRV8871/แบตเตอรี่ ในแบบเป็นกล่องแทนขนาด (envelope) ยังไม่มีที่ยึด
วันที่ออกเอกสาร	4 ตุลาคม 2026

ผู้ติดตั้ง	ผู้ตรวจ	วันที่ติดตั้ง

สารบัญ

1	วิเคราะห์ Robot V4	4
1.1	โครงสร้างตัวรถ	4
1.2	ระบบพิกัดของคู่มือ (Robot V4 Coordinate System)	5
1.3	ผิวอ้างอิงสำหรับวัดจริง	7
2	Sensor Layout Overview	8
3	รายละเอียด Sensor แต่ละตัว	10
3.1	Sensor S1 — IMU (Upside-down + Yaw rate)	10
3.2	Sensor S2 — Weapon RPM Hall Sensor	11
3.3	Sensor S3 — ESC Temperature (DS18B20)	13
3.4	Sensor S4 — Drive Motor Temperature (DS18B20)	14
3.5	Sensor S5 — Battery Voltage Divider	15
4	เหตุผลในการเลือกตำแหน่ง	17
4.1	เทียบกับเกณฑ์ทั่วไปของหุ่นยนต์เคลื่อนที่	17
5	Sensor Coverage Map (ฉบับ V4)	18
6	Mechanical Installation	20
6.1	ขายึดพิมพ์ 3D ของ S2 (Hall Post)	20
6.2	การใส่แม่เหล็ก S2 และตรวจสอบ	21
7	Wiring	22
7.1	สายและขั้วต่อ	24
8	Cable Routing	25
8.1	กฎป้องกัน Noise	26
9	Installation Procedure	27
10	Calibration	31
10.1	S1 IMU	31
10.2	S2 Hall (เทียบกับเครื่องวัดรอบ)	31
10.3	S3/S4 DS18B20	32
10.4	S5 แรงดันแบตเตอรี่	32
11	Sensor Test	33
12	Blind Spot Test (ทดสอบตรวจกลับหัวทุกมุม)	34
13	Collision Safety	36
14	Installation Checklist	38
15	Maintenance	39
15.1	การทำความสะอาด	39
16	Troubleshooting	40
A	ภาคผนวก A — แบบบันทึกค่าที่วัดจาก Robot V4 จริง	41
B	ภาคผนวก B — แหล่งข้อมูลและขอบเขต	41

วิธีใช้คู่มือนี้

หน่วยทั้งหมดเป็น มิลลิเมตร (mm) และองศา (°) เว้นแต่ระบุไว้ ทุกตัวเลขมีป้ายบอกที่มา เพื่อให้ช่างรู้ว่าค่าไหนเชื่อถือได้ทันที และค่าไหนต้องวัดเอง

Table 0.1 ป้ายที่มาของค่า

ป้าย	ความหมาย
CAD	ค่าจาก build_robot_v4.py / ROBOT_V4_Beater.f3d
FW	ค่าจากเฟิร์มแวร์ v4_controller.ino
STATUS	ค่าจาก robot_v4/STATUS.md หรือ manufacturing/README.md
แนะนำ	ข้อแนะนำของคู่มือนี้ ยังไม่อยู่ในแบบ CAD
วัดจริง	ต้องวัดจาก Robot V4 จริงแล้วกรอก
ตรวจสอบอร์ด	ข้อมูลทั่วไปของโมดูล ต้องตรงกับป้าย/datasheet ของชิ้นจริง

ช่องว่างขีดเส้นแดง เช่น $X = \underline{\hspace{2cm}}$ mm คือค่าที่ไม่มีในแบบ **ห้ามเดา** ให้วัดจาก Robot V4 จริงแล้วกรอก และคัดลอกไปที่ภาคผนวก A

ข้อเท็จจริงสำคัญก่อนอ่าน: Robot V4 เป็นหุ่นแข่ง (battlebot) อาวุธ beater แนวตั้ง ≈ 57 J ที่คนขับบังคับด้วยจอย Sensor ทั้ง 5 ตัวมีไว้ป้องกันตัวรถและช่วยคนขับ ได้แก่ รู้ว่ารถกลับหัว จำกัดการเลี้ยว วัดรอบใบ วัดอุณหภูมิ และวัดแรงดันแบตเตอรี่ **v4 ไม่มี sensor วัดระยะ** (LiDAR, Ultrasonic, ToF, IR, กล้อง, bumper, line, cliff, wheel encoder) ทั้งในแบบ CAD และเฟิร์มแวร์ หัวข้อที่เขียนไว้สำหรับ sensor วัดระยะจึงปรับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสำหรับ V4 ดังนี้ §12 Coverage Map → แผนที่การรับรู้ของ sensor แต่ละตัว · §12 Blind Spot Test → ทดสอบการตรวจจับกลับหัวทุกมุม $0-315^\circ$ · §13 Collision Safety Zone → เขตค่าเตือนของ sensor และเขตอันตรายรอบใบ ถ้าต้องการเพิ่ม sensor วัดระยะในอนาคต ต้องออกแบบตำแหน่งใหม่ใน CAD ก่อน

ความปลอดภัย: ทุกชิ้นในคู่มือนี้ทำตอนถอดโรเตอร์ออก หรือเสียบหมุดล็อกใบไว้ ถอด removable link ก่อนบัดกรีหรือถอดสายทุกครั้ง การทดสอบที่ต้องหมุนอาวุธให้ทำในกล่องปิดเท่านั้น ตามแผนทดสอบใน robot_v4/STATUS.md

1 วิเคราะห์ Robot V4

ข้อมูลในหัวข้อนี้ดึงจาก build_robot_v4.py โดยตรง (กรอบแนวคิด CAD: x ขวา, y หน้า, z ขึ้น, พื้น z = 0) และแปลงเป็นระบบพิกัดของคู่มือในหัวข้อ 1.2

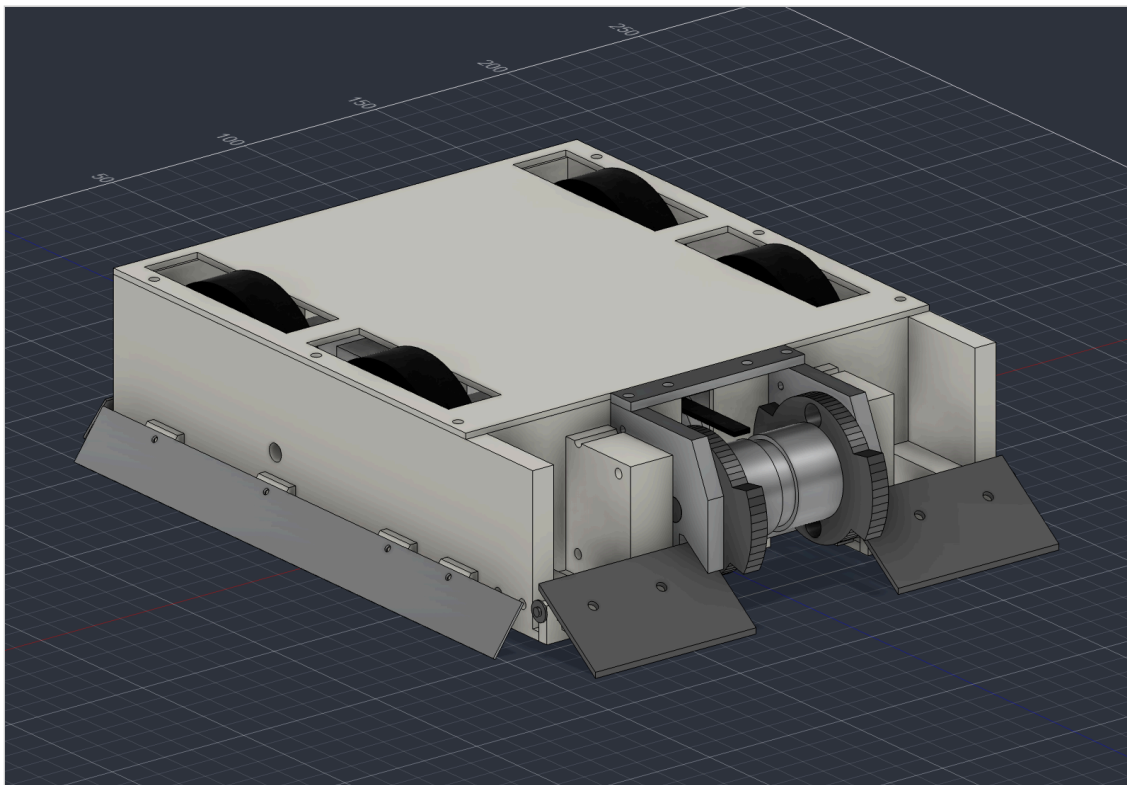


Figure 1.1 ภาพ CAD Robot V4 มุมหน้า-ขวา (V4_View.png จาก Fusion 360) — ใช้เป็นภาพอ้างอิงหลัก

1.1 โครงสร้างตัวรถ

Table 1.1 สรุปโครงสร้าง Robot V4

ส่วน	รายละเอียด
ด้านหน้า	ใบ beater ขนาดเล็ก 6 มม. $\times 2$ ปลายพื้น r 29.5 มม แกนตาย M8 (y 95, z 32) ระหว่างแผ่นตั้ง 6061 หน้า 6 มม. · wedgelet บานพับเล็ก 2 มม. ปลายที่ y 128 · พนักกันหน้า (bulkhead) y 62–64 CAD
ด้านหลัง	ผนังหลัง TPU y -110...-104 · skirt หลังอะลูมิเนียม 0.8 มม. เอียง 35° ปลายนอกสุด y -124.9 CAD
ด้านซ้าย / ขวา	ผนังข้าง x $\pm 80... \pm 88$ ยาวถึง y 97 · skirt ข้างเอียง 35° ขอบล่างสูง 0.5 มม. นอกสุด x ± 102.9 · รูกุญแจสวิตช์ ผนังขวา (y -30, z 25) CAD
ฐานรถ (ถาด)	ถาด TPU 95A ชั้นเดียว พื้นหนา 3 มม. (z 4–7) ฝา TPU 2 มม. (z 58–60) ยึด M3 ทุกตัว (x ± 84 , y -95/-15/55) CAD
ล้อ	4WD ล้อ $\varnothing 64$ (ดุม PETG + ยาง TPU) เพลาลง z 32 ยึดพื้นตัวถังทั้งบนและล่าง → ขับกลับหัวได้ CAD
ระยะฐานล้อ / ระยะล้อ	เพลานำ y 10 · เพลาลง y -70 → ฐานล้อ 80 · กึ่งกลางล้อซ้าย-ขวา x $\pm 70 \rightarrow 140$ CAD
ขนาดรวม	กว้าง 205.8 $\times$ ยาว 252.9 $\times$ สูง 64 (รวม skirt, ใบ, wedgelet) · ตัวถัง 176 $\times$ 174 $\times$ 56 CAD STATUS
จุดศูนย์กลางรถ	ใช้จุดกึ่งกลางระหว่างเพลานำ-หลังบนพื้น (CAD y -30) เป็น Origin · จุดศูนย์ถ่วงจริงอยู่หลังเพลานำเพียง ≈ 1 มม. (หน้าหนัก) STATUS
พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์	ช่องกลางระหว่างคู่ล้อ x -56...56, y -57.5...-2.5 (มอเตอร์ขับเป็นขอม) · ช่องหน้า (y 22.5...62) มีมอเตอร์อาวุธและรถ CAD

ส่วน	รายละเอียด
Controller / Computer	ESP32 DevKit V1 (ตัวเดียว ไม่มี Raspberry Pi/Jetson) envelope x 4...55.5, y -42...-13.7, z 34...48 CAD ยังไม่มีที่ยึด STATUS
Battery	3S 850 mAh XT30 envelope 75×35×25 วางพื้นผิวด้าน x ±37.5, y -38...-3 CAD
Motor Driver	DRV8871 ×2 บนพื้นผิวด้านข้าง x 39...59 (L: y -45...-25, R: y -24...-4) · ESC อาวูร์ Skywalker 40A อยู่ชั้นบนพื้นผิวด้าน x -60...-5, y -40...-15, z 34...46 CAD
ช่องเดินสาย	ไม่มีรางสายในแบบ CAD ช่องที่ใช้ได้: ใต้ฝาหม้อมอเตอร์ขับเคลื่อน (z 44.5-58), อุโมงค์ใต้มอเตอร์ขับเคลื่อน (z 7-19.5), ช่องตั้งหม้อ IMU (x ±10.5, y -56...-40) แนะนำ

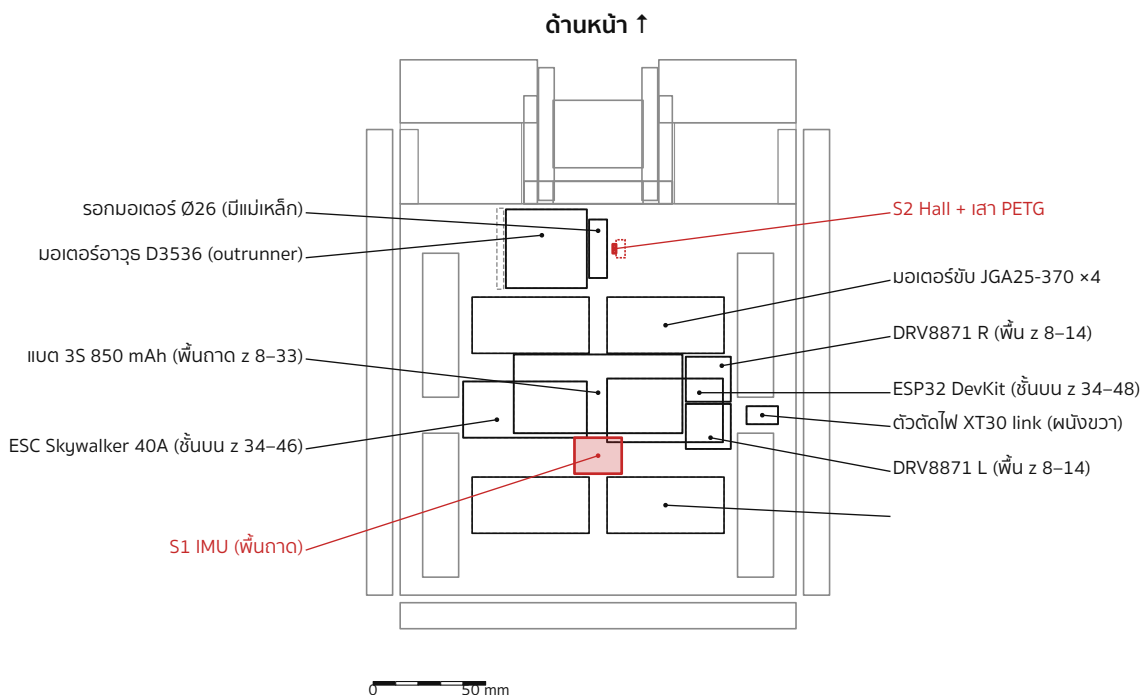


Figure 1.2 ฟังอุปกรณ์ภายในมองจากบน (ผ่าถอดออก) — เส้นประ = กล้องแทนขนาดใน CAD, สีแดง = sensor

1.2 ระบบพิกัดของคู่มือ (Robot V4 Coordinate System)

Origin O = จุดบนพื้น (Z = 0) บนเส้นกึ่งกลางซ้าย-ขวา ตรงกึ่งกลางระหว่างเพลาล้อหน้าและหลัง · **X+** ชี้ไปหน้ารถ · **Y+** ชี้ไปซ้ายรถ · **Z+** ชี้ขึ้น (แบบ ROS REP-103 กฎมือขวา) · Yaw วัดรอบ Z (บวก = หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากบน), Pitch รอบ Y (บวก = หัวก้ม), Roll รอบ X (บวก = ด้านซ้ายยกขึ้น ขวาลง)

Table 1.2 การแปลงพิกัด

ระบบ	สูตรแปลง	จุดตรวจ: กลางเพลาน้ำ
คู่มือ → CAD	$x_{CAD} = -Y, y_{CAD} = X - 30, z_{CAD} = Z$	X 40, Y 0, Z 32 → x 0, y 10, z 32
CAD → คู่มือ	$X = y_{CAD} + 30, Y = -x_{CAD}, Z = z_{CAD}$	x 0, y 10, z 32 → X 40, Y 0, Z 32 (ตรวจโดย geom.selfcheck)
ไฟล์ Fusion	ในไฟล์ .f3d แกน Y ขึ้น หน้า -Z STATUS	ใช้สูตร CAD ด้านบนกับค่าใน build_robot_v4.py

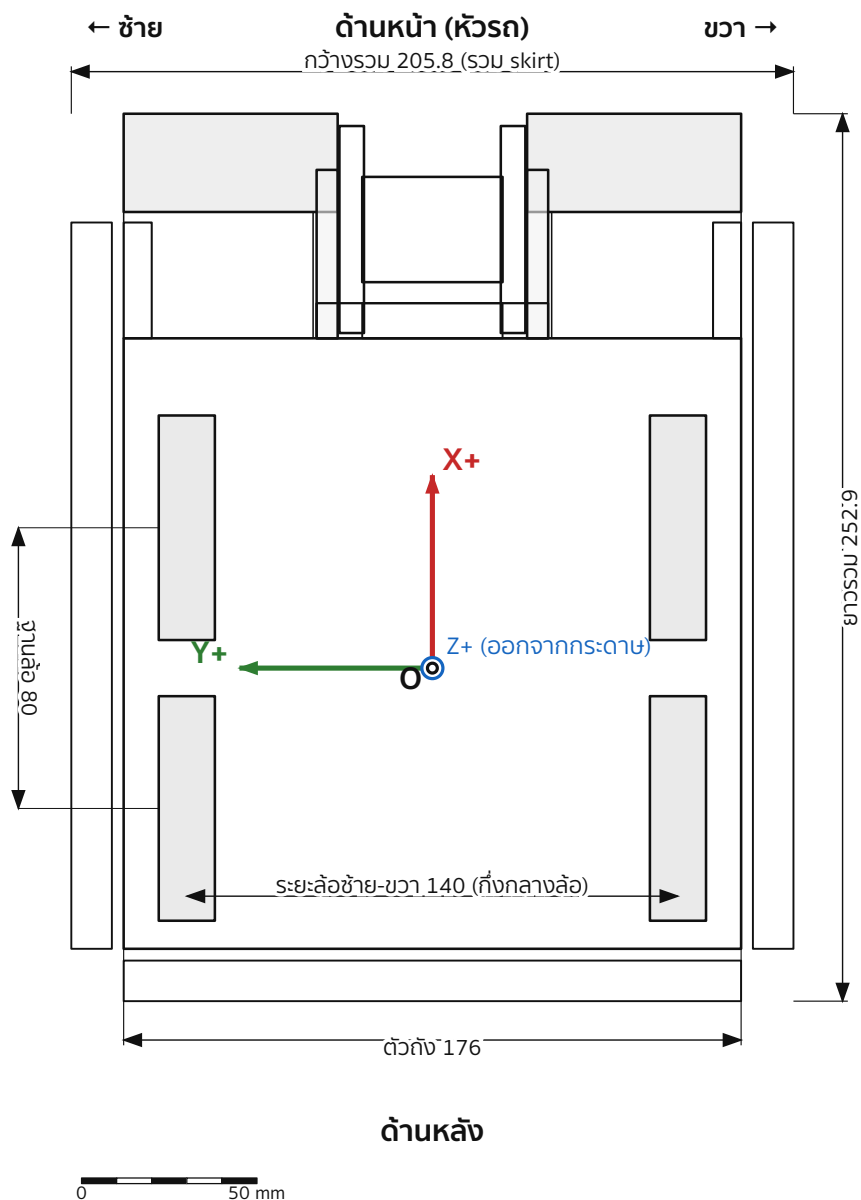


Figure 1.3 Robot V4 Coordinate System — Top View (มีติวรวม ขั้วล้อ ระยะล้อ)

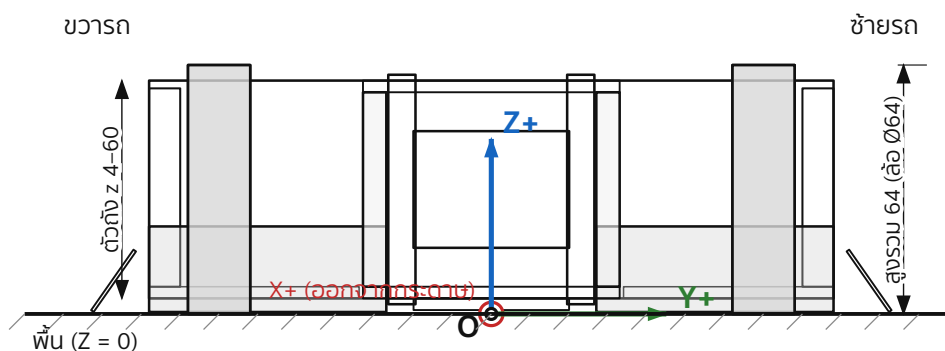


Figure 1.4 Robot V4 Coordinate System — Front View (มองจากหน้ารถ)

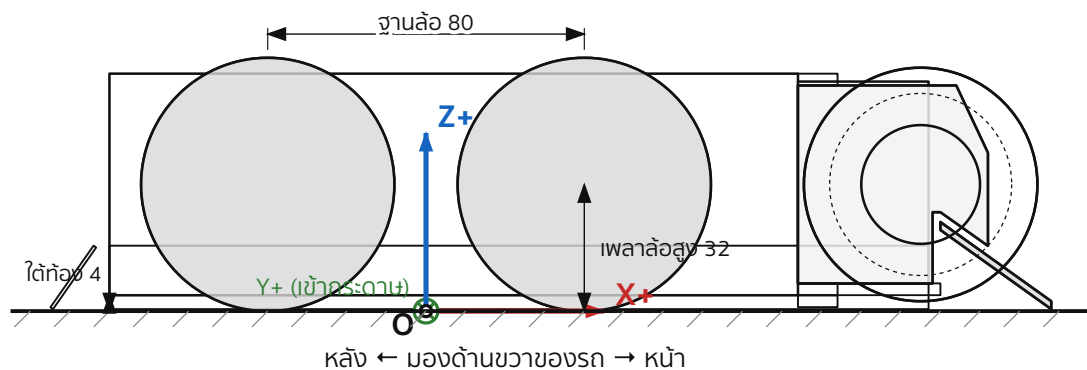


Figure 1.5 Robot V4 Coordinate System (Side View — มองด้านขวา หน้ารถอยู่ขวามือ)

1.3 ผิวอ้างอิงสำหรับวัดจริง

Origin O เป็นจุดสมมติ ช่างวัดด้วยไม้บรรทัดไม่ได้ จึงให้วัดจากผิวจริงต่อไปนี้ ทุกตำแหน่งในหัวข้อ 3 มีระยะจากผิวเหล่านี้ให้

Table 1.3 ผิวอ้างอิง

รหัส	ผิวอ้างอิง	พิกัด CAD	ใช้วัด
R1	ผิวนอกผนังหลังของถาด (ไม่ใช่ skirt)	$y = -110$	ระยะหน้า-หลัง
R2	ผิวนอกผนังขวาของถาด	$x = +88$	ระยะซ้าย-ขวา
R3	ผิวนอกผนังซ้ายของถาด	$x = -88$	ระยะซ้าย-ขวา (ตรวจซ้ำ)
R4	ผิวหน้าผนังกันหน้า (bulkhead)	$y = +64$	ระยะ sensor ช่องหน้า
R5	ผิวบนพื้นถาด (ถอดฟาวางบนโต๊ะ)	$z = 7$	ความสูงตอนประกอบ
R6	พื้นสนาม/โต๊ะเรียบ (รถตั้งบนล้อ)	$z = 0$	ความสูงจากพื้นขณะใช้งาน
CL	เส้นกึ่งกลางซ้าย-ขวา = ครึ่งหนึ่งของ R2-R3 (176/2)	$x = 0$	ระยะจากกึ่งกลางรถ

ก่อนใช้ผิวอ้างอิง ให้วัดถาดที่พิมพ์จริง: ความกว้างนอก R2-R3 = _____ mm (แบบ 176) · ความยาวถาด R1-R4 = _____ mm (แบบ 174) · ถ้าต่างจากแบบเกิน ± 1 มม. ให้ปรับตำแหน่งตามสัดส่วนและบันทึกไว้

2 Sensor Layout Overview

Table 2.1 Legend ค่ายาเลบ Sensor

รหัส	ชื่อ	รุ่น	ประเภท	Interface	ตำแหน่ง
S1	IMU 6 แกน	GY-521 (MPU6050)	Accelerometer + Gyro	I2C 0x68	พื้นกลางรถ หลังแบตเตอรี่
S2	Weapon RPM	A3144 + แม่เหล็ก Ø3×2 ×2	Hall effect (digital)	GPIO interrupt	เสา PETG ข้างรถมอเตอร์อาวุธ
S3	อุณหภูมิ ESC อาวุธ	DS18B20 (TO-92)	Temperature (contact)	1-Wire	ผิว ESC Skywalker 40A
S4	อุณหภูมิมอเตอร์ขับ	DS18B20 (TO-92)	Temperature (contact)	1-Wire (บัสเดียวกับ S3)	กระป๋องมอเตอร์ขับหน้าซ้าย
S5	แรงดันแบตเตอรี่	ตัวต้านทาน 100k / 22k	Voltage divider	ADC GPIO34	ในชุดสายที่ ESP32

ลูกศรสีแดงในภาพคือทิศที่ sensor รับรู้: S1 = แกน Z ของบอร์ด (ขึ้น) และ yaw · S2 = หน้าแบนของ A3144 ชี้หาหน้ารถ (ไปทางซ้ายรถ) · S3/S4 = หน้าแบนแบบผิวชิ้นที่วัด (ชี้ลง) · S5 ไม่มีทิศ (วัดทางไฟฟ้า) · วงประ = ตำแหน่งโดยประมาณที่ต้องยืนยันกับของจริง

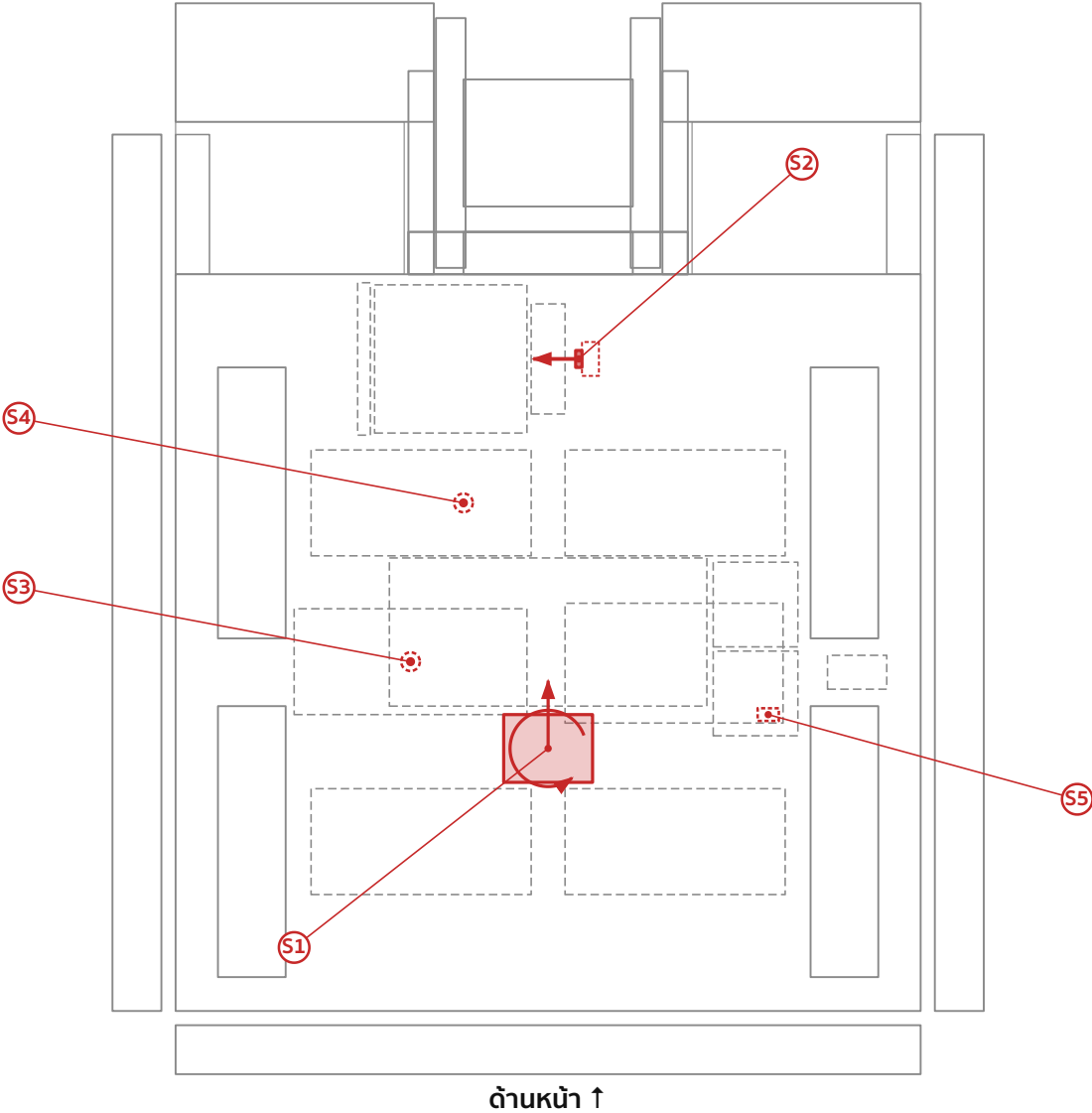


Figure 2.1 Sensor Layout — Top View (มองทะลุฝา)

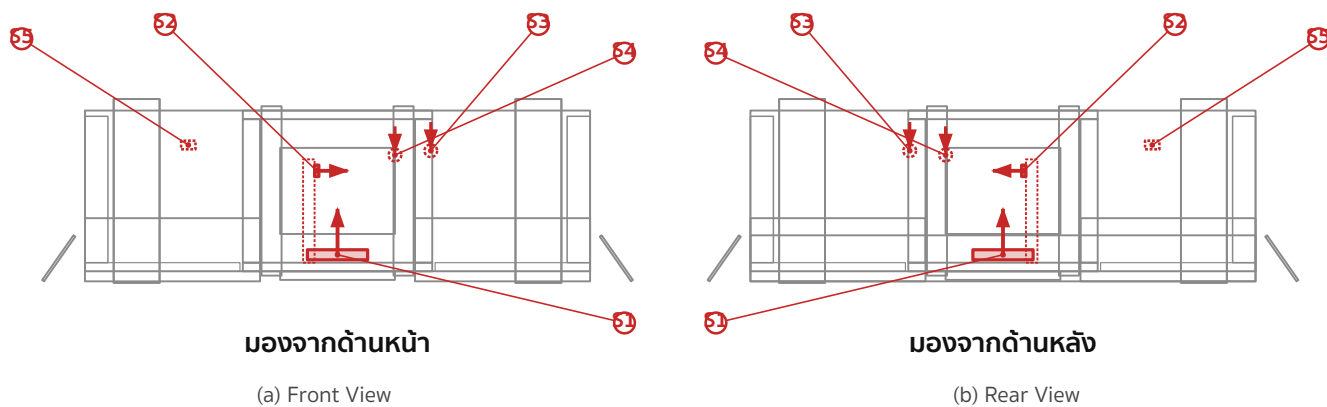


Figure 2.2 Sensor Layout — Front / Rear View (เส้นบาง = มองทะลุ)

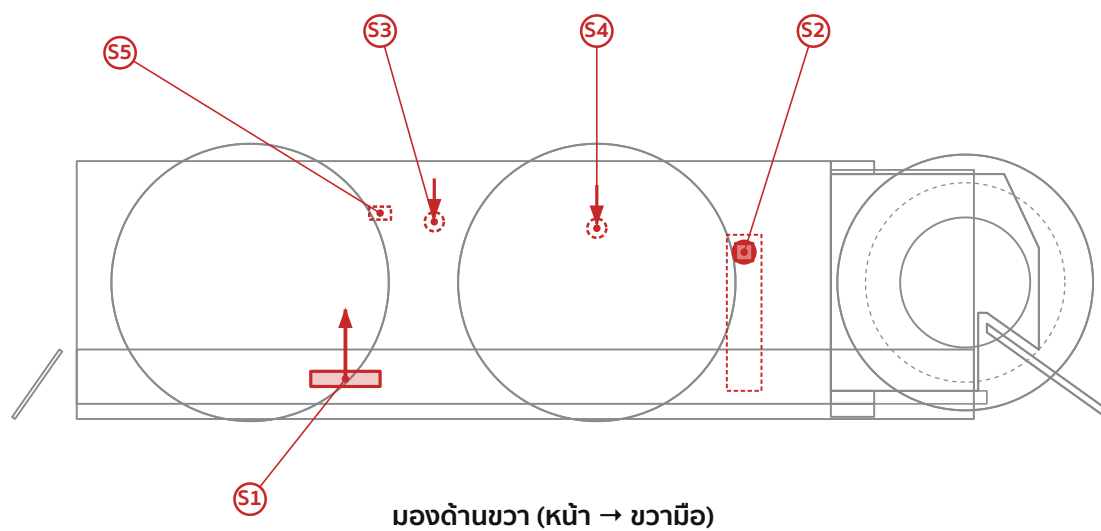


Figure 2.3 Sensor Layout — Right Side View (มุมมองด้านซ้ายคือภาพเดียวกันกลับซ้าย-ขวา เพราะเป็นภาพมองทะลุ · sensor ทุกตัวอยู่ภายในตัวถัง ไม่มีตัวใดติดพิวนอก)

3 รายละเอียด Sensor แต่ละตัว

ตำแหน่งอ้างอิงของแต่ละตัวระบุไว้ได้ชื่อ ค่า X/Y/Z คำนวณจาก CAD ด้วย geom.py · ระยะทั้งหมดเป็น mm

3.1 Sensor S1 — IMU (Upside-down + Yaw rate)

Table 3.1 S1 ข้อมูล Sensor

ชื่อ	รุ่น	ประเภท	หน้าที่
IMU 6 แกน	โมดูล GY-521 (ชิป MPU6050) บอร์ด 21×16 CAD	IMU (Accelerometer + Gyro)	(1) รู้ว่ารถกลับหัวแล้วกลับทิศคืนตัวเอง: az กรองแล้ว < -0.5 g ต่อเนื่อง 0.3 s (2) จำกัดอัตราเลี้ยว ≤ 690°/s ขณะใบหมุน > 3,000 rpm FW

จุดอ้างอิง: **กึ่งกลางผิวล่างของ PCB** (ผิวที่แปะโฟม)

Table 3.2 S1 ตำแหน่งและมุม

รายการ	ค่า (mm, °)
ตำแหน่ง (คู่มือ)	X = -18 · Y = 0 · Z = 8 CAD
ตำแหน่ง (CAD)	x = 0 · y = -48 · z = 8
ระยะจากพื้นสนาม (R6)	8
ระยะจากผิวบนพื้นถาด (R5)	1
ระยะจากขอบรถ	R1 พนังหลังนอก 62 · R4 หน้าพนักกัน 112 · R2 พนังขวาอก 88 · R3 พนังซ้ายนอก 88
ระยะจากกึ่งกลางรถ	จากเส้น CL 0 (อยู่บนเส้น) · จาก Origin O ในแนวราบ 18
มุมติดตั้ง	Yaw = 0° (ขอบบอร์ดขนานแกนรถ) · Pitch = 0° · Roll = 0°
ทิศที่ sensor หัน	ด้านขึ้นส่วน (มีชิป) หันขึ้น → แกน Z บอร์ดชี้ขึ้น = Z รถ · ตาม CAD ให้ลูกศร X บนบอร์ดชี้ไปขวา CAD (เฟิร์มแวร์ใช้แค่ az และ gz ทิศ X/Y ของบอร์ดจึงไม่มีผลต่อการทำงาน — จุดทิศจริง: ลูกศร X ชี้ _____)
ค่าวัดจริงหลังติดตั้ง วัดจริง	X = _____ mm · Y = _____ mm · Z = _____ mm

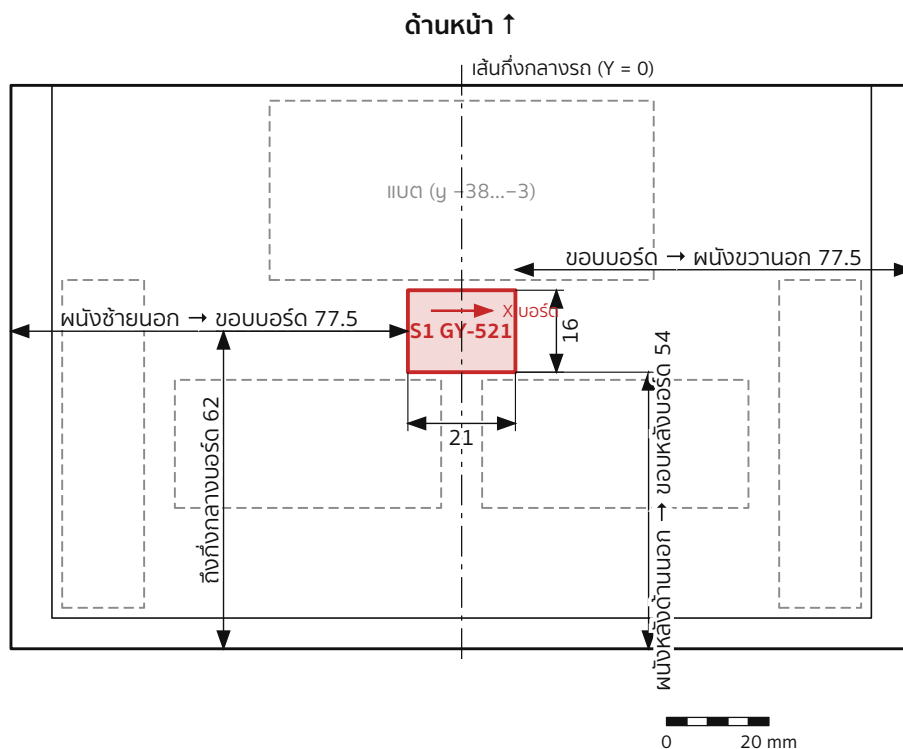


Figure 3.1 S1 Location — Top View ระยะจากผนังหลัง/ผนังข้าง (scale bar 20 mm)

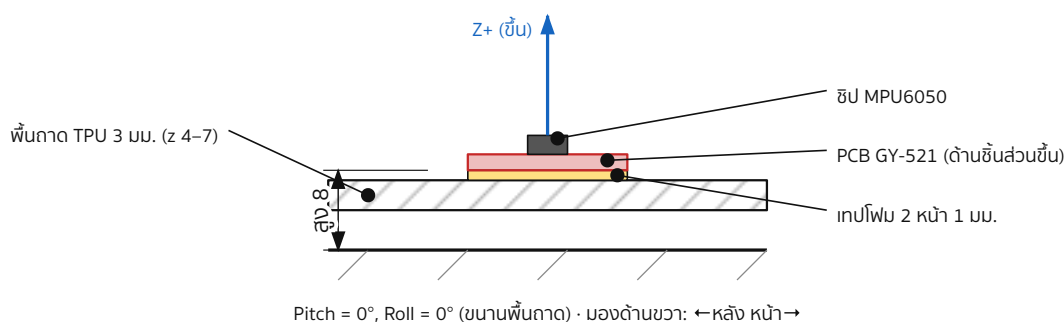


Figure 3.2 S1 Installation Angle — Side View: วางขนานพื้นถาด Pitch 0° Roll 0°

3.2 Sensor S2 — Weapon RPM Hall Sensor

Table 3.3 S2 ข้อมูล Sensor

ชื่อ	รุ่น	ประเภท	หน้าที่
วัดรอบใบ	A3144 (TO-92, unipolar, ขาออก open-collector) + แม่เหล็กนีโอไดเมียม $\varnothing 3 \times 2$ จำนวน 2 ลูก STATUS	Hall effect switch	นับ 1 พัลส์/รอบของรอกมอเตอร์ $\rightarrow$ rpm · ไฟจอยเขียวเมื่อ $\geq 10,000$ rpm · เปิดตัวจำกัดความเร็วเมื่อ $> 3,000$ rpm FW

จุดอ้างอิง: **กึ่งกลางตัว TO-92** · หน้าแบน (มีตัวอักษร) อยู่ที่ x_{CAD} 6.5 ห่างหน้ารอก (x_{CAD} 4) = **2.5 มม.** [CAD](#)

หน้าตัดที่ $y = 44$ มองจากหน้ารถ: ขวารถ $\leftarrow \rightarrow$ ซ้ายรถ

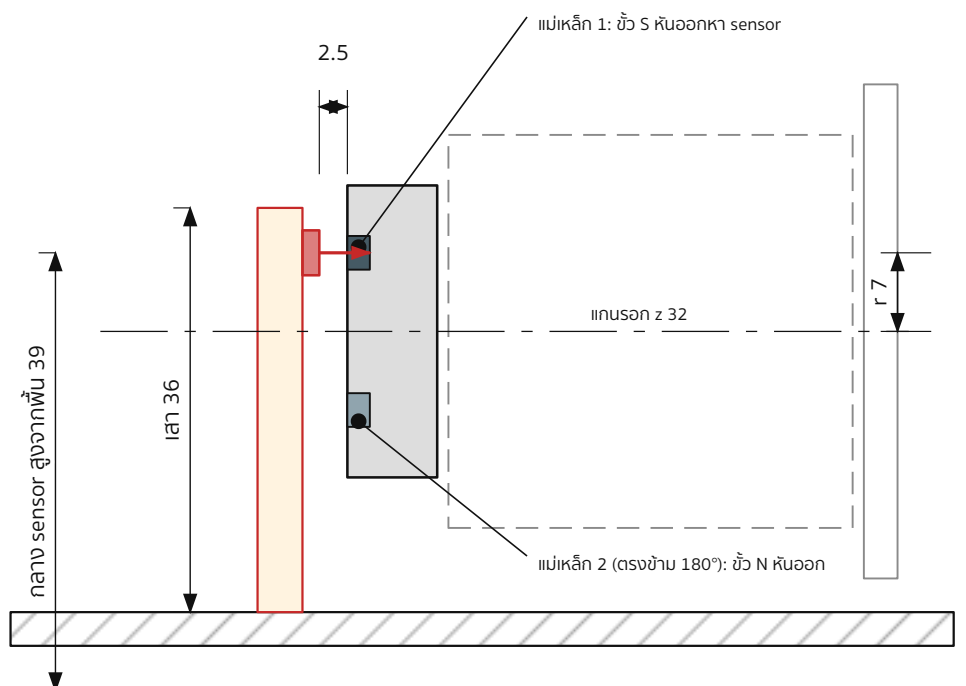


Figure 3.4 S2 Installation Angle — หน้าตัดที่ $y_{\text{CAD}} 44$ มองจากหน้ารถ: ระยะ 2.5 มม., ความสูง 39 มม., แม่เหล็ก $r 7$

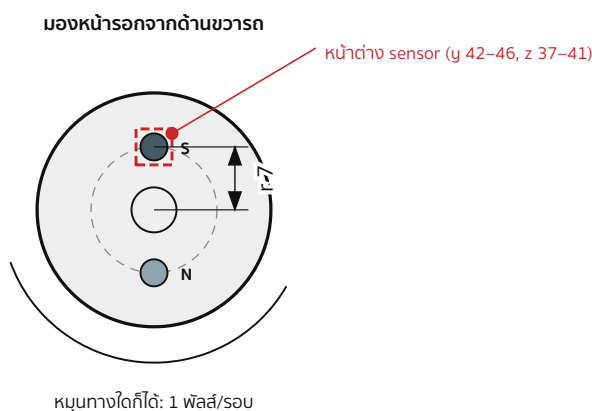


Figure 3.5 ตำแหน่งแม่เหล็กบนหน้ารถ Ø26: ลูกที่ 1 ขั้ว S หันออก, ลูกที่ 2 (180°) ขั้ว N หันออกเพื่อถ่วงสมดุล STATUS

ระยะ 2.5 มม. ห้ามชิดกว่านี้ เพราะพื้นถาด TPU ยุบได้ตอนโดนชน STATUS · **ห้ามติด sensor/สายใดๆ บนเปลือกมอเตอร์ D3536** เพราะเป็น outrunner เปลือกหมุน · ประเมินสนามแม่เหล็ก (แม่เหล็ก N35 Ø3×2 กว้างไป ระยะถึงซี่ปจจริง ≈ 3 มม.) ได้ราว 35–40 mT ใกล้ค่าสวิตช์สูงสุดของ A3144 (≈ 35 mT) จึงต้องลองกับแม่เหล็กจริงก่อนติดถาวร แนะนำ

3.3 Sensor S3 — ESC Temperature (DS18B20)

Table 3.5 S3 ข้อมูล Sensor

ชื่อ	รุ่น	ประเภท	หน้าที่
อุณหภูมิ ESC อวูร์	DS18B20 TO-92 STATUS	Digital temperature (สัมผัสผิว)	$> 80\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow$ จำกัดคันเร่งอวูร์ $\leq 70\%$ + ไฟออยม่วง + สั่นครั้งเดียว FW

Table 3.6 S3 ตำแหน่งและมุม

รายการ	ค่า
ตำแหน่งอ้างอิง (กึ่งกลางผิวบน envelope ESC)	$X = 2.5 \cdot Y = 32.5 \cdot Z = 46$ (x_CAD -32.5, y_CAD -27.5, z_CAD 46) CAD — ใช้หาโซนเท่านั้น
จุดติดตั้ง	บนผิว ESC ด้านที่มี MOSFET/แผ่นระบายความร้อน วัดจริง $a =$ _____ mm จากปลายสายไฟเข้า $\cdot b =$ _____ mm จากขอบยาว
ระยะจากพื้น / ขอบรก	$Z \approx 46$ ตาม envelope CAD $\cdot$ จริง $Z =$ _____ mm $\cdot$ จาก R3 พนักซ้าย = _____ mm $\cdot$ จาก R1 = _____ mm
มุมติดตั้ง	Yaw = ไม่มีผล $\cdot$ หน้าแบบแนบผิว ESC (Pitch/Roll ตามผิว ESC)
ทิศที่หัน	หน้าแบบของ TO-92 ซี่งแนบผิว ESC (หันเข้าหาแหล่งความร้อน)

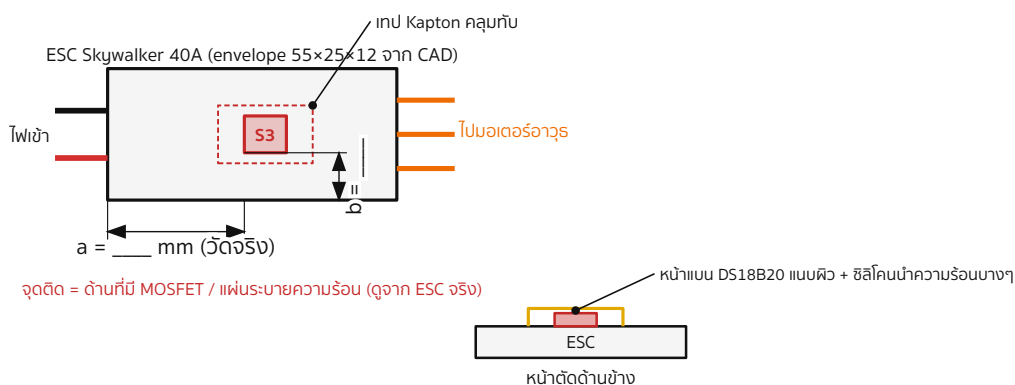


Figure 3.6 S3 Location บน ESC (มองจากบน) และหน้าตัดการติดตั้ง — ค่า a, b วัดจาก ESC จริง

3.4 Sensor S4 — Drive Motor Temperature (DS18B20)

Table 3.7 S4 ข้อมูล Sensor

ชื่อ	รุ่น	ประเภท	หน้าที่
อุณหภูมิมอเตอร์ขับเคลื่อน	DS18B20 TO-92 STATUS	Digital temperature (สัมผัสผิว)	$> 90^{\circ}\text{C} \rightarrow$ ไฟจอยเมว + สั่นครั้งเดียว (เตือนเท่านั้น) FW

Table 3.8 S4 ตำแหน่งและมุม

รายการ	ค่า
มอเตอร์ที่ติด	JGA25-370 หน้าซ้าย (CAD x -56...-4, เพลาย 10, z 32, r 12.5) STATUS CAD
ตำแหน่งอ้างอิง	ผิวบนกระป๋อง $Z = 44.5$ CAD $\cdot X = 40$ (เหนือเพลาล้อหน้า) $\cdot Y$ โดยประมาณ 20 (ค่าประมาณ — กลางกระป๋องจริงต้องวัด)
จุดติดตั้ง	กลางกระป๋องมอเตอร์ (ไม่ใช่ห้องเกียร์) ด้านบน $\cdot c =$ _____ mm จากพนักยึดมอเตอร์ วัดจริง
ระยะจากพื้น / ขอบรก	$Z = 44.5$ CAD $\cdot$ จาก R3 พนักซ้ายนอก = _____ mm $\cdot$ จาก R1 = _____ mm
มุมติดตั้ง	หน้าแบบแนบผิวบนของกระป๋อง (ตั้งฉากกับแกน Z) $\cdot$ แนวตัว TO-92 ขนานแกนมอเตอร์
ทิศที่หัน	หน้าแบบชี้ลง ($-Z$) เข้าหากระป๋อง

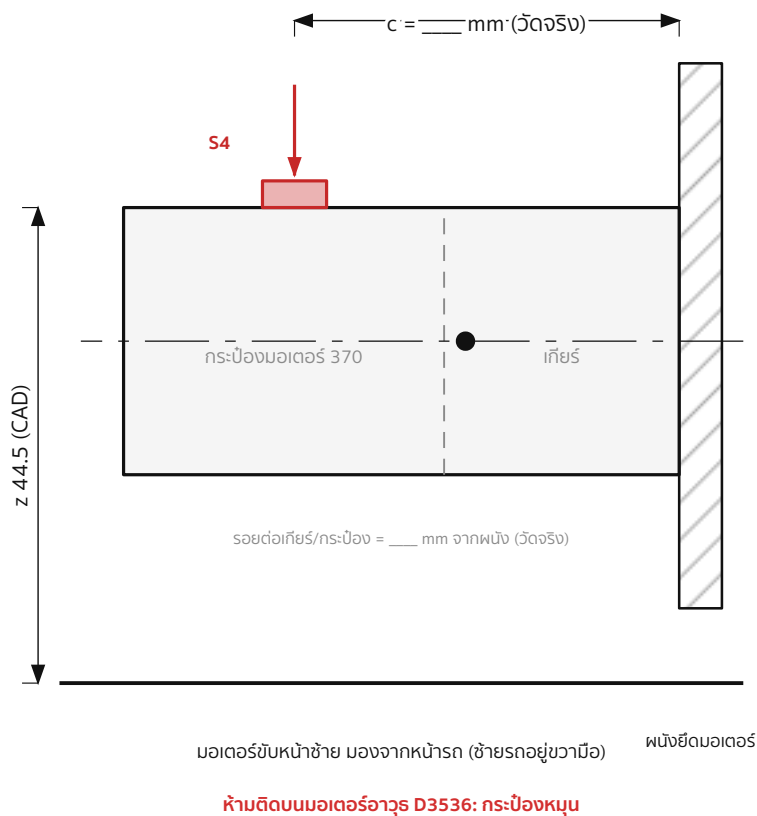


Figure 3.7 S4 Location บนมอเตอร์ขับเคลื่อนหน้าซ้าย มองจากหน้ารถ

3.5 Sensor S5 — Battery Voltage Divider

Table 3.9 S5 ข้อมูล Sensor

ชื่อ	รุ่น	ประเภท	หน้าที่
แรงดันแบตเตอรี่ 3S	ตัวต้านทาน 100 kΩ + 22 kΩ (แนะนำ 1%, 1/4 W) STATUS	Voltage divider → ADC	< 10.5 V นานเกิน 2 s → ไฟฉายแดง + สั่น · หายเมื่อ > 10.9 V · ไม่สนใจค่า < 5 V (เสีย USB อย่างเดียว) FW

Table 3.10 S5 ตำแหน่ง

รายการ	ค่า
ตำแหน่ง	ต่ออยู่ในชุดสายที่ปลาย ESP32 ใกล้ขา GPIO34 STATUS — ไม่มีพิกัดตายตัว · ดูสล็อตเปลี่ยนประ S5 ใน Figure 2.1 (มุมหลัง-ขวาของ ESP32)
จุดรับไฟ	หลัง removable link และฟิวส์ เพื่อไม่ให้ดูดแบตเตอรี่ตอนถอด link (กระแสผ่าน $\approx 11.1 \text{ V} / 122 \text{ k}\Omega \approx 0.09 \text{ mA}$) แนะนำ
มุม/ทิศ	ไม่มีผล (วัดทางไฟฟ้า) · หุ้มท่อหดทั้งชุด ยึดติดชุดสาย ไม่ให้ขาตัวต้านทานรับแรงสั่น

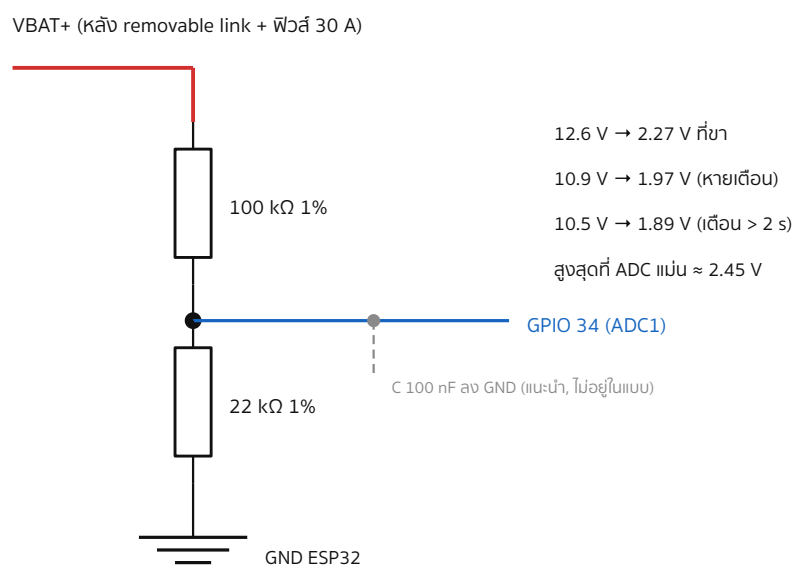


Figure 3.8 S5 ວຈຈຣແບ່ງແຮງດັນ ແລະແຮງດັນທີ່ໄປ GPIO34

4 เหตุผลในการเลือกตำแหน่ง

หลักร่วมของทุกตัว **STATUS**: อยู่ใน**ช่องกลางรถ** ห่างโซนรับแรงชนด้านหน้า ยกเว้น S2 ที่ต้องอยู่ติดรถ · **ไม่มีตัวใดจำเป็นต้องการขับ** ถ้าเสียหรือหลุด รถยังขับได้และฟังก์ชันนั้นกลับไปทำงานแบบเดิม (เช่น สลับกลับหัวด้วยปุ่ม Y เอง)

Table 4.1 เหตุผลของตำแหน่งและขอบเขตการรับรู้

Sensor	เหตุผลทางวิศวกรรม	Field of View / ขอบเขตการรับรู้
S1 IMU	• กลางรถ ($Y = 0$) และอยู่ระหว่างเพลา จึงห่างจุดกระแทก (หน้า/ข้าง) ที่สุด ค่า az ไม่ถูกแรงชนกระชากมาก • วางบนพื้นถาดซึ่งเป็นระนาบอ้างอิงของรถ → แกน Z บอร์ดตรงกับ Z รถโดยไม่ต้องปรับมุม • โฟม 1 มม. ลดการสั่นความถี่สูงจากใบ 12,400 rpm (≈ 207 Hz) ที่ทำให้ accelerometer อื่นตัว • ห่างมอเตอร์อาวูรและ ESC (MPU6050 ไม่มี magnetometer จึงไม่ถูกแม่เหล็กรบกวน แต่สายสัญญาณยังเก็บ noise ได้) • gyro วัด yaw rate ได้เท่ากันทุกจุดบนวัตถุแข็ง ตำแหน่งจึงไม่มีผลต่อการจำกัดเลี้ยว	ไม่มีกรวยมองเห็น: วัดความเร่งและอัตราหมุนของทั้งตัวรถ · ช่วงที่ตั้งในเฟิร์มแวร์ ± 16 g, ± 2000 °/s FW
S2 Hall	• ต้องอยู่ห่างแม่เหล็กบนหน้ารถ 2.5 มม. (ใกล้พอให้สวิตช์ ไกลพอไม่ให้รบกวนเมื่อพื้น TPU ยุบ) • วางฝั่งรถ (+x_CAD) ตรงข้ามกับมอเตอร์ จึงอยู่ห่างแม่เหล็กภายในมอเตอร์ D3536 อย่างน้อย 11.5 มม. • ความสูง 39 = แกนรถ 32 + รัศมีแม่เหล็ก 7 → แม่เหล็กผ่านกึ่งกลาง sensor พอดี • อยู่หลังผนังกันหน้า จึงไม่โดนใบ/คู่ต่อสู้โดยตรง	ตรวจจับเฉพาะเมื่อแม่เหล็กขั้ว S ผ่านหน้าแบบในระยะไม่กี่มิลลิเมตร → 1 ฟลัสต์รอบ · แม่เหล็กลูกที่ 2 (ขั้ว N) ไม่ทำให้สวิตช์
S3 ESC temp	• ติดที่ ESC อาวูรซึ่งไม่มีตัวจำกัดกระแส และอาจรับกระแสชั่วขณะ ≈ 110 A หลังโดนชน STATUS • ESC อยู่ชั้นบนใต้ฝา เข้าถึงได้ง่าย สายสั้น	วัดเฉพาะจุดที่สัมผัส (ไม่ใช่อุณหภูมิเฉลี่ยของ ESC) → ต้องติดตรงจุดร้อนที่สุด
S4 Motor temp	• มอเตอร์ขับหน้าซ้ายรับการกระแทกเพราะรถหน้าหนัก (CG อยู่หลังเพลาน้ำ ≈ 1 มม.) STATUS • ด้านบนกระป๋องวางถึงฝา 13.5 มม. ติดง่าย ไม่ชนชิ้นอื่น • ห้ามติดมอเตอร์อาวูร (เปลือยกหมุน)	วัด 1 ใน 4 มอเตอร์ → มอเตอร์อีก 3 ตัวเป็น blind spot (ดู §5)
S5 Divider	• ต่อใกล้ขา GPIO34 ให้จุดกลาง (อิมพีแดนซ์สูง) สิ้นที่สุด ลด noise • ใช้ ADC1 เพราะ ADC2 ใช้ไม่ได้ขณะเปิดบลูทูธ STATUS	12.6 V → 2.27 V อยู่ในช่วงแอมป์ของ ADC ($\leq \approx 2.45$ V)

4.1 เทียบกับเกณฑ์ทั่วไปของหุ่นยนต์เคลื่อนที่

Table 4.2 เกณฑ์การเลือกตำแหน่งที่ใช้/ไม่ใช้กับ V4

เกณฑ์ทั่วไป	ใช้กับ V4?	คำอธิบาย
ลด blind spot / ตรวจจับผนัง โต๊ะ ขาเก้าอี้ วัตถุระดับพื้น สิ่งกีดขวางด้านข้าง	ไม่ใช้	ไม่มี sensor วัดระยะ คนขับมองสนามเอง
ป้องกันล้อชนวัตถุ	ไม่ใช้	หุ่นแข่งตั้งใจชน ตัวถัง TPU และ skirt รับแรงแทน
ลดสัญญาณรบกวน	ใช้	แยกโซนสายกำลัง/สัญญาณ, ดึงขึ้น 3.3 V, กรองค่าในเฟิร์มแวร์ (§8)
ลดการสะท้อนจากพื้น	ไม่ใช้	ไม่มี sensor แสง/เสียง
ป้องกัน sensor มองเห็นตัวเอง	เทียบได้	S2 ต้องไม่สวิตช์จากแม่เหล็กในมอเตอร์ D3536 หรือสายมอเตอร์ → ทดสอบ T6 (§11)
ป้องกัน sensor จากแรงกระแทก	ใช้ (สำคัญที่สุด)	ทุกตัวอยู่ในตัวถัง ห่างจุดชน, IMU บนโฟม, เฟิร์มแวร์กรองค่า 0.15 s + ค้าง 0.3 s

5 Sensor Coverage Map (ฉบับ V4)

หัวข้อต้นแบบใช้กรวยตรวจจับของ sensor วัดระยะ ($0^\circ, \pm 25^\circ, \pm 90^\circ, 180^\circ$) · V4 ไม่มี sensor วัดระยะ จึงไม่มีกรวยและไม่มีพื้นที่ซ้อนทับแบบกรวย หัวข้อนี้แสดงแทนว่า sensor แต่ละตัว "รับรู้" อะไรและที่ไหน และอะไรที่มองไม่เห็น (blind spot) แนะนำ

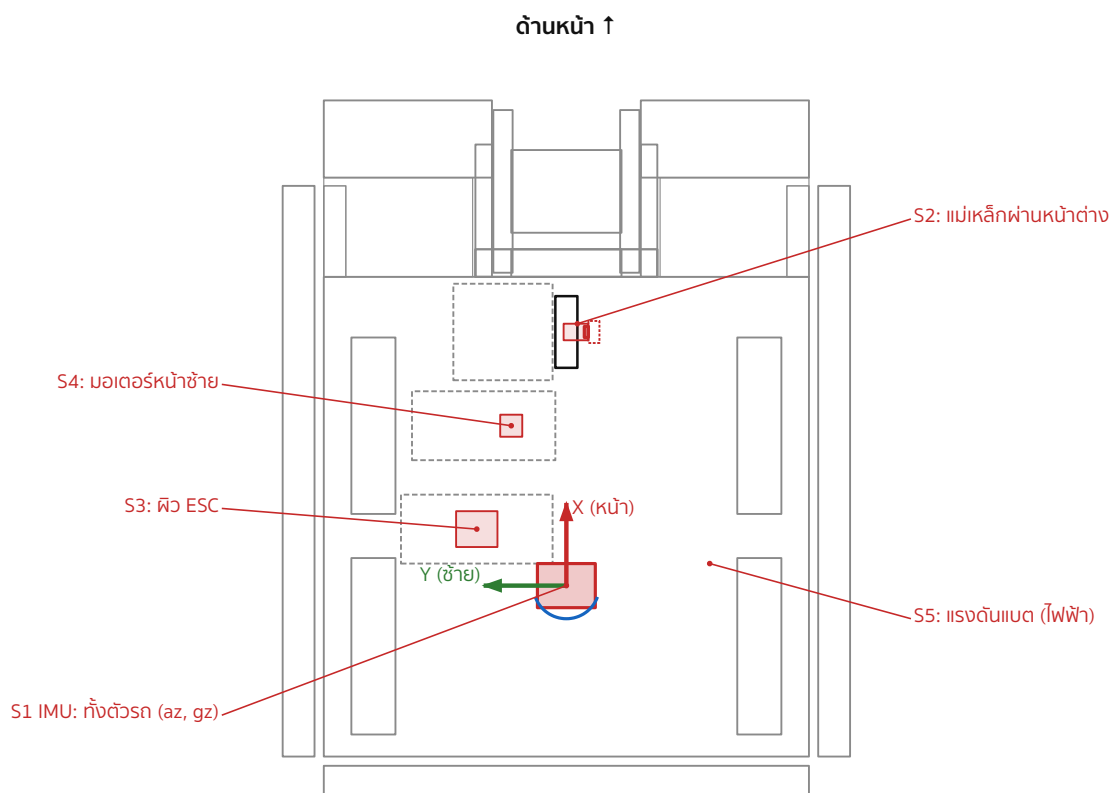


Figure 5.1 Sensing Map — Top View: แกน IMU, หน้าต่าง Hall, จุดวัดอุณหภูมิ

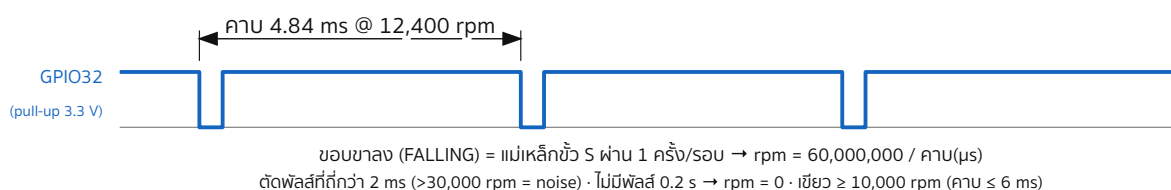


Figure 5.2 สัญญาณ S2 ที่ GPIO32: 1 พัลส์ต่อรอบ และเกณฑ์กรองในเฟิร์มแวร์ FW

Table 5.1 Detection Area / Blind Spot / Overlap

Sensor	Detection Area	Blind Spot (สิ่งที่ไม่รู้)	Overlap (ใช้ร่วมกัน)
S1 IMU	ทั้งตัวรถ: az (ขึ้น-ลง) และ gz (yaw rate)	เอียง $60\text{--}120^\circ / 240\text{--}300^\circ \rightarrow$ ไม่เปลี่ยนสถานะ (ตั้งใจ, ดู S12) · ไม่ใช้ ax, ay, gx, gy FW	S1 gz + S2 rpm $\rightarrow$ ตัวจำกัดเลี้ยวทำงานเฉพาะเมื่อ $\text{rpm} > 3,000$ และ $ gz > 690^\circ/\text{s}$
S2 Hall	หน้าต่าง $4 \times 4 \text{ มม.}$ ห่างหน้าต่าง 2.5 มม. ที่ r 7	วัดรอบรอบมอเตอร์ ไม่ใช่รอบใน: สายพานกลม PU สิ้นเมื่อโดนชน ในอาจช้ากว่าค่าที่อ่าน STATUS · $> 30,000 \text{ rpm}$ ถูกตัดเป็น noise	ร่วมกับ S1 (ด้านบน)
S3 ESC temp	จุดสัมผัสบนพิว ESC	อุณหภูมิภายใน MOSFET สูงกว่าพิว · ตอนสองขา (อ่านทุก $\approx 1 \text{ s}$, ความละเอียด 10 บิต) FW	บัส 1-Wire เดียวกับ S4
S4 Motor temp	จุดสัมผัสบนกระป๋องมอเตอร์หน้าซ้าย	มอเตอร์ขับเคลื่อน 3 ตัวไม่มี sensor · DRV8871 ไม่มี sensor	บัส 1-Wire เดียวกับ S3

Sensor	Detection Area	Blind Spot (สิ่งที่ไม่รู้)	Overlap (ใช้ร่วมกัน)
S5 Divider	แรงดันหลัง link/ฟิวส์	ไม่มีการวัดกระแส (ใช้ watt meter ตอนทดสอบบนโต๊ะแทน) STATUS · แรงดันตกสั้นกว่า 2 s ไม่เตือน	—

6 Mechanical Installation

Table 6.1 ขายึดและ Hardware

Sensor	Bracket Type	Hardware (จำนวน × ขนาด)	Washer / Nut / Spacer
S1 IMU	ไม่มีขายึด: เทปโฟม 2 หน้า 1 มม. ตัด 21×16 CAD	ไม่ใช่สกรู CAD · สลักกันหลุด: กาวซิลิโคน/ออกกถู 2 มุมของ PCB ไม่ทับชิป แนะนำ	ไม่มี · โฟมทำหน้าที่ spacer 1 มม.
S2 Hall	3D Printed Mount: เสา PETG 4×8×36 (V4_Hall_Post_PETG_x1.stl) STATUS	ตามแบบ: กาวติดพื้นถาด STATUS · แนะนำเพิ่ม: สกรูเกลียวปสลอย M2×10 × 1 จากใต้ท้อง ผ่านรู Ø2.2 ในพื้นถาด เช้ารูน้า Ø1.6 สลัก 6 ในก้นเสา แนะนำ · A3144 ติดกาวอีพ็อกซี/CA ที่หน้าเสา	ไม่มี washer (หัวสกรูอยู่ใต้ท้อง ระยะใต้ท้อง 4 มม. พอสำหรับหัว กระทะ M2 สูง ≈1.3 มม.) แนะนำ
S2 แม่เหล็ก	รูในหน้ารอก Ø3 สลัก 2 ที่ r 7 จำนวน 2 รู ห่าง 180° STATUS	แม่เหล็ก Ø3×2 × 2 + กาวอีพ็อกซี	ไม่มี · ผิวแม่เหล็กเสมอกหน้ารอก
S3	ไม่มีขายึด: Kapton แบบผิว ESC แนะนำ	เทป Kapton กว้าง 10–15 มม. 2 รอบ + ซิลิโคนนำความร้อนบางๆ	ไม่มี
S4	ไม่มีขายึด: Kapton + เคบิลไทร์รอบกระป๋อง แนะนำ	Kapton 2 รอบ + เคบิลไทร์ 2.5 มม. × 1 (กระป๋อง Ø≈24.5)	ไม่มี
S5	ไม่มีขายึด: ฝั่มท่อหดแล้วรัดกับชุดสาย	ตัวต้านทาน 1/4 W × 2 + ท่อหด 2 ขนาด	ไม่มี

6.1 ขายึดพิมพ์ 3D ของ S2 (Hall Post)

Table 6.2 สเปกการพิมพ์ขายึด S2

รายการ	ค่า
ไฟล์ / จำนวน	manufacturing/V4_Hall_Post_PETG_x1.stl · 1 ชิ้น · ขนาด 4 × 8 × 36 STATUS
Material	PETG STATUS (ไม่ใช่ PLA: เปราะเมื่อโดนแรงกระแทก และอ่อนตัวใกล้ความร้อนของมอเตอร์ · ABS ใช้ได้แต่บิดตัวง่ายกับชิ้นยาวบาง)
ความหนาชั้นต่ำ	4 มม. (ด้านแคมของเสา) CAD
Wall Thickness / Infill	ชั้นเล็กมาก พิมพ์ดิน: ผนัง ≥ 3 รอบ (0.4 มม.), infill 100% แนะนำ
ทิศการพิมพ์	วางนอนบนหน้า 8 × 36 ให้ชั้นพิมพ์วิ่งตามความยาวเสา: เสาจะรับแรงดัดตอนรกโดนชนได้ดีกว่าพิมพ์ตั้ง (ถ้าพิมพ์ตั้ง ชั้นพิมพ์ขนานพื้นจะหักตามรอยชั้นได้ง่าย) แนะนำ
หลังพิมพ์	เจาะรูน้า Ø1.6 สลัก 6 ที่ก้นเสา (ถ้าใช้สกรู) · ขัดหน้า 4×36 ด้านที่ติด A3144 ให้เรียบ

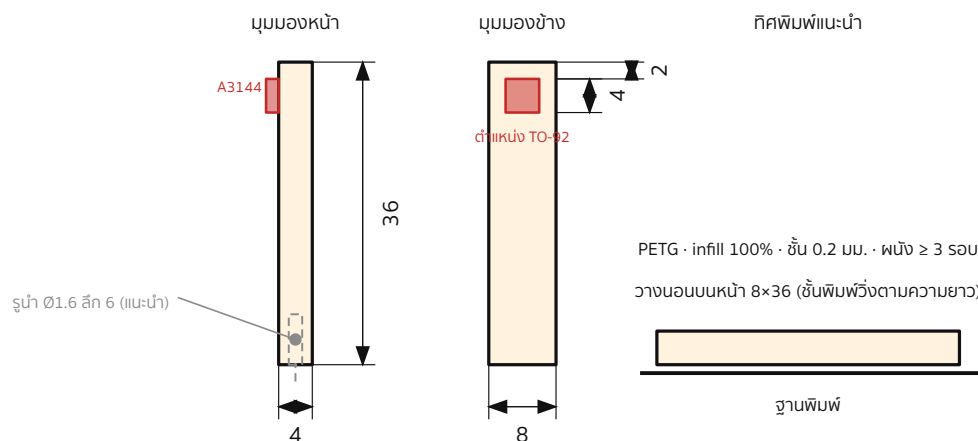


Figure 6.1 Hall Post — มีติ์ ตำแหน่ง TO-92 และทิศการพิมพ์

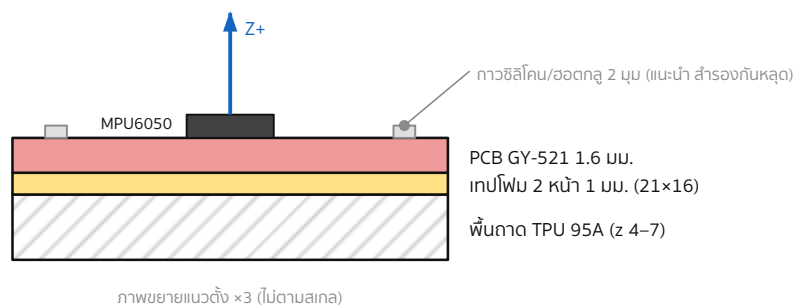


Figure 6.2 ชั้นการติด S1 (IMU) บนพื้นลาด

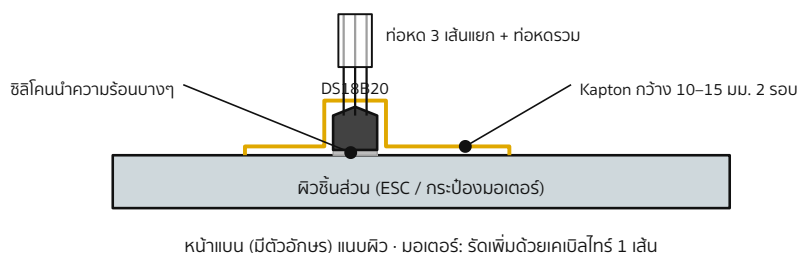


Figure 6.3 การติด DS18B20 ของ S3/S4

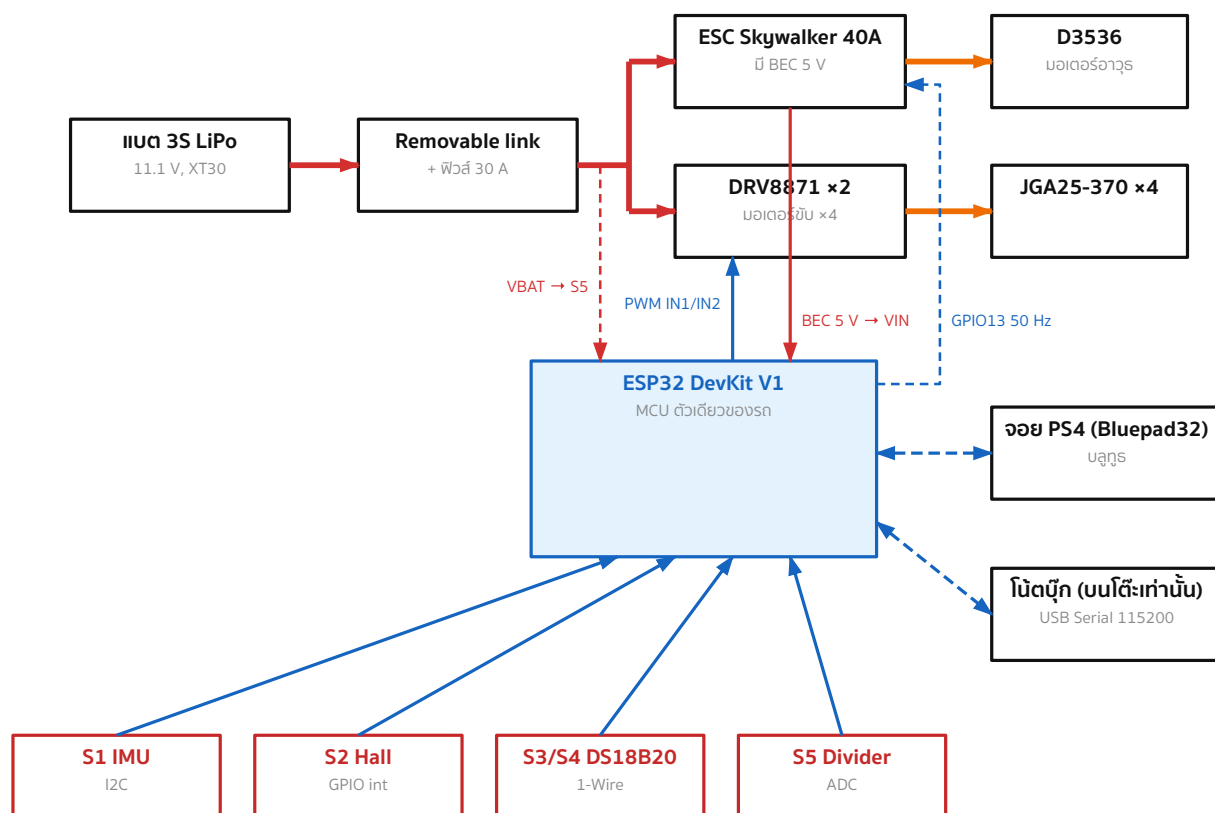
6.2 การใส่แม่เหล็ก S2 และตรวจขั้ว

1. ต่อ A3144 ขั้วคราวน์โน้ต: ขา 1 → 5 V, ขา 2 → GND, ขา 3 → ตัวต้านทาน 10k ขึ้น 3.3 V และวัดขา 3 ด้วยมัลติมิเตอร์
2. จอหน้าแม่เหล็กที่ละหน้าเข้าหาหน้าแบบของ A3144: หน้าที่ทำให้ขา 3 ตกเป็น ≈ 0 V คือ **ขั้ว S** ทำเครื่องหมายด้วยปากกา
3. กดแม่เหล็กลูกที่ 1 เข้ารู ให้ **ขั้ว S หันออก** · ลูกที่ 2 (รูตรงข้าม 180°) ให้ **ขั้ว N หันออก** STATUS หยอดอิฟ็อกชิรอบขอบ รอให้แห้งตามเวลาของกาว
4. ตรวจซ้ำ: หมุนรอกซ้ายๆ หนึ่งรอบ ขา 3 ต้องตก **ครั้งเดียว** ต่อรอบ

แรงเหวี่ยงบนแม่เหล็ก 1 ลูก (มวล ≈ 0.11 g) ที่รอบตัวเปล่า 13,781 rpm STATUS ≈ 1.5 N ในแนวรัศมี ซึ่งพนักงรับรู้ไว้ กาวรับเพียงแรงในแนวแกน

7 Wiring

V4 มี MCU ตัวเดียวคือ ESP32 ไม่มี Main Computer แยก · โน้ตบุ๊กต่อผ่าน USB เพื่ออ่าน telemetry บนโต๊ะเท่านั้น (Serial 115200, 2 ครั้ง/วินาที) FW



Sensor → สาย/ขั้วต่อ → ESP32 (MCU) → ESC/DRV และจอย · V4 ไม่มี Main Computer แยก

Figure 7.1 Wiring Block Diagram: Sensor → สาย/ขั้วต่อ → ESP32 → ESC/DRV8871 และจอย

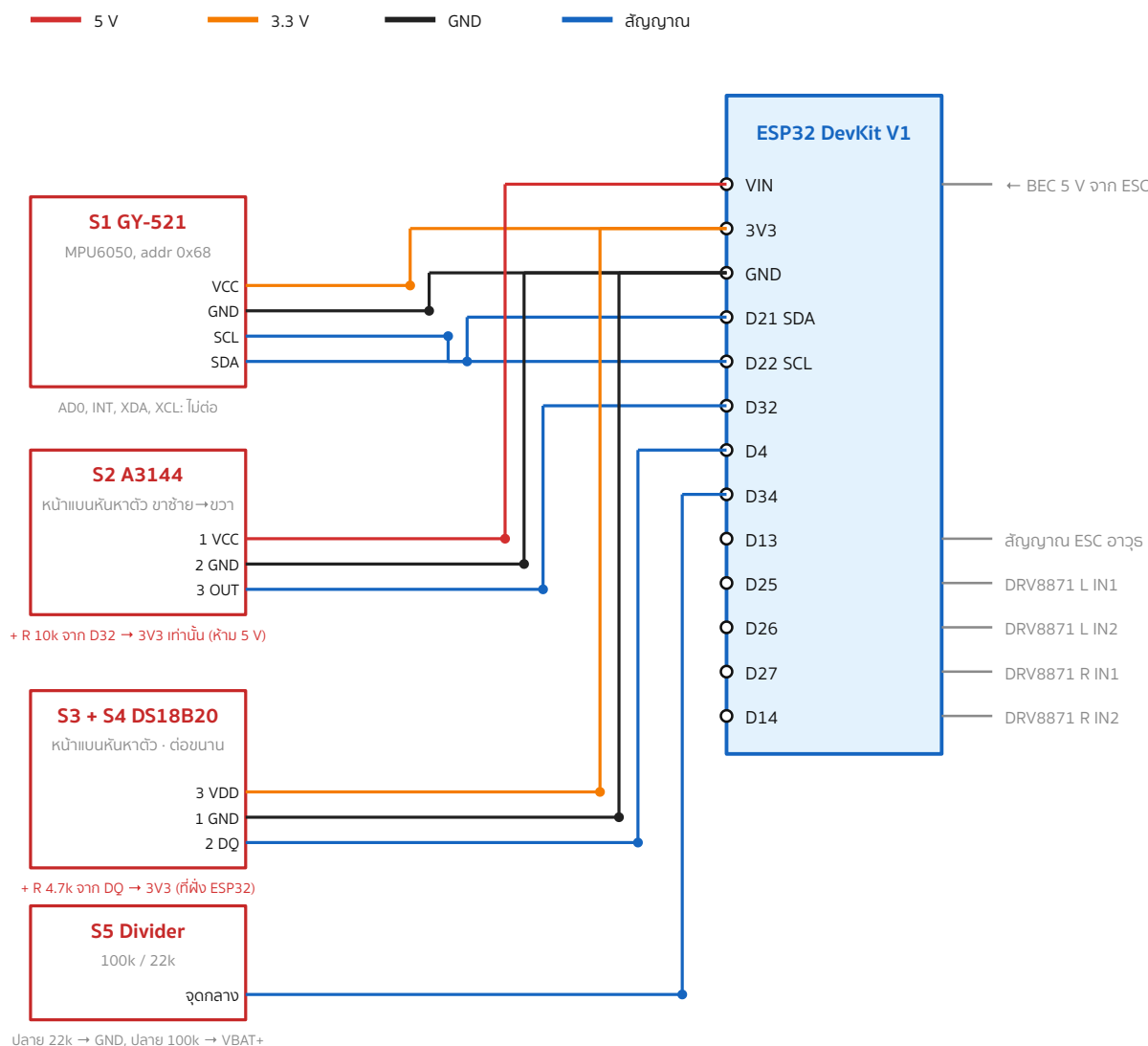


Figure 7.2 Wiring Diagram ระดับขา (Pin-level)

Table 7.1 Power / Interface / Pinout

Sensor	Power	Interface	Pinout → ขา ESP32	หมายเหตุ
S1 GY-521	3.3 V (ขา 3V3 ESP32) STATUS	I2C 400 kHz	VCC→3V3 · GND→GND · SDA→GPIO21 · SCL→GPIO22 FW · ADO ไม่ต่อ (บอร์ดตั้งลง → 0x68) ตรวจสอบบอร์ด	GY-521 มีตัวต้านทานดึงขึ้น I2C บนบอร์ด ตรวจสอบบอร์ด
S2 A3144	5 V จาก BEC ของ ESC (ขา VIN ESP32) STATUS	GPIO interrupt ขาหลง	ขา 1 VCC→VIN(5 V) · ขา 2 GND→GND · ขา 3 OUT→GPIO32 FW · ลำดับขาเมื่อหันหน้าบนหันหาตัว ขาซ้าย→ขวา ตรวจสอบบอร์ด	R 10k จาก GPIO32 ขึ้น 3.3 V เท่านั้น ห้ามขึ้น 5 V (ESP32 ณ 3.3 V) STATUS
S3 + S4 DS18B20	3.3 V (โหมดไฟเลี้ยงปกติ ไม่ใช้ parasite)	1-Wire (OneWire + DallasTemperature)	ขา 1 GND · ขา 2 DQ→GPIO4 · ขา 3 VDD→3V3 FW ลำดับขาหันหน้าบนหันหาตัว ตรวจสอบบอร์ด	R 4.7k จาก DQ ขึ้น 3.3 V ที่ฝั่ง ESP32 STATUS · สองตัวต่อขนาน แยกด้วยรหัส ROM ตั้ง ESC_TEMP_INDEX FW
S5 Divider	แรงดันอินพุต 9.0–12.6 V	ADC1 (GPIO34, attenuation 11 dB)	VBAT+ → 100k → จุดกลาง → 22k → GND · จุดกลาง → GPIO34 FW	แนะนำ C 100 nF จากจุดกลางลง GND ลด noise แนะนำ

Table 7.2 การใช้ขา ESP32 ทั้งหมดในเฟิร์มแวร์ **FW**

ขา ESP32	ใช้กับ	ขา ESP32	ใช้กับ
GPIO21	S1 SDA	GPIO13	สัญญาณ ESC อวูร 50 Hz
GPIO22	S1 SCL	GPIO25 / 26	DRV8871 ซ้าย IN1 / IN2
GPIO32	S2 OUT	GPIO27 / 14	DRV8871 ขวา IN1 / IN2
GPIO4	S3+S4 DQ	VIN	5 V จาก BEC ESC (+ S2 VCC)
GPIO34	S5 จุดกลาง	3V3 / GND	S1, S3, S4, ตัวต้านทานดึงขึ้น / กราวด์ร่วม

7.1 สายและขั้วต่อ

Table 7.3 สายและขั้วต่อ

รายการ	ข้อกำหนด
สายสัญญาณ	สายซิลิโคน 26–28 AWG แขนงพอย (ทนงอและสั้น) แนะนำ
สีสาย	แดง = 5 V · ส้ม = 3.3 V · ดำ = GND · น้ำเงิน/เหลือง/เขียว = สัญญาณ แนะนำ บันทึกสิ่งจริง: _____
ขั้วต่อ	บัดกรีตรงที่ขา header ของ ESP32 + ท่อหด แนะนำ ไม่ใช้ Dupont หัวเสียบ (หลุดเมื่อโดนชน) · ถ้าต้องถอดได้ ใช้ JST-XH 2.54 มม. แล้วหยอดกาวร้อนกันหลุด
ความยาวตามเส้นทางใน ร8 (ยังไม่เพื่อ)	S1 ≈ 73 · S2 ≈ 73 · S3 ≈ 47 (ESP32→ESC) · S4 ≈ +38 (ESC→มอเตอร์) · S5 ≈ 26 แนะนำ → ตัดเพื่อ +40 มม. ทุกเส้น
ท่อหด	หุ้มทุกจุดบัดกรีและขา sensor แยกเส้น แล้วหุ้มรวมอีกชั้น

8 Cable Routing

ในแบบ CAD ยังไม่มีรางสายและที่ยึดสาย เส้นทางในหัวข้อนี้เป็นข้อเสนอที่ตรงกับตำแหน่งชิ้นส่วนใน CAD แล้ว (ไม่กับชิ้นใด)

แนะนำ ให้วางสายจริงตามนี้แล้วบันทึกจุดที่ต่าง

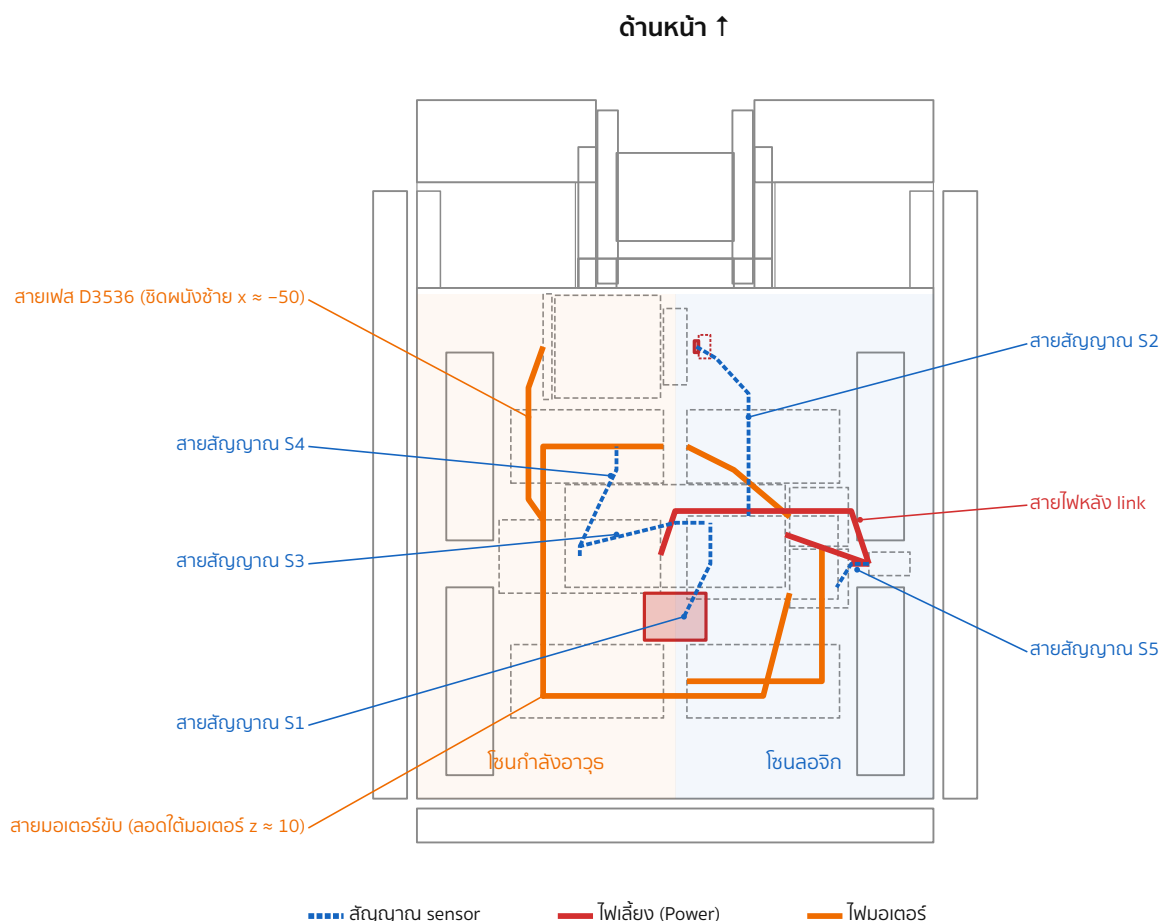


Figure 8.1 Cable Routing — Top View: สัญญาณ (ประน้ำเงิน), ไฟเลี้ยง (แดง), ไฟมอเตอร์ (ส้ม) · สายเฟส D3536 อยู่ด้านบน ($z \approx 50$) ส่วนสายมอเตอร์ขับเคลื่อนอยู่บนพื้น ($z \approx 10$) จึงไม่ทับกันจริงแม้ภาพบนจะซ้อน

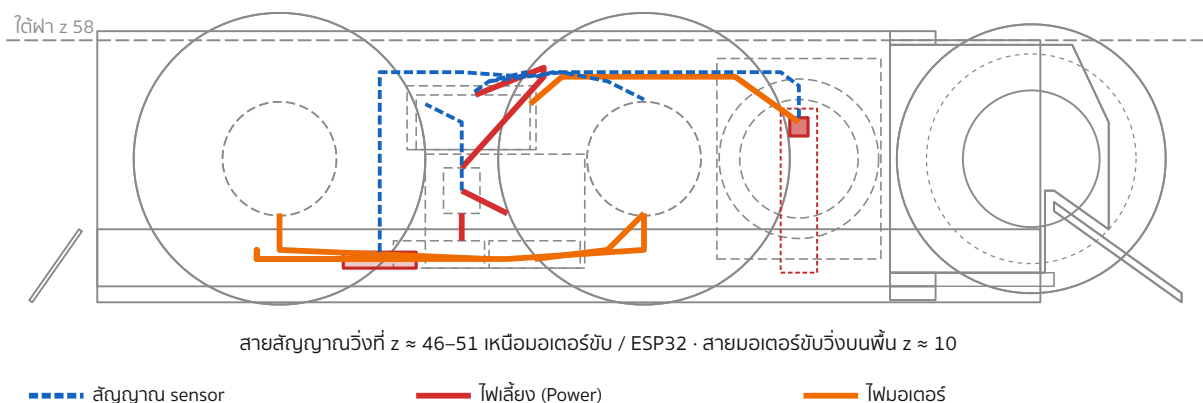


Figure 8.2 Cable Routing — Side View: ระดับความสูงของสายแต่ละกลุ่ม

Table 8.1 เส้นทางสาย

กลุ่มสาย	เส้นทาง	ยึดด้วย
S2 Hall	ขา A3144 ซี่ขึ้น → ข้ามหัวเสา → ข้ามด้านบนมอเตอร์ขับเคลื่อนหน้าขวา ($z \approx 51$) → ลงที่ ESP32	เคเบิลไทร์ 2.5 มม. รอบเสา 1 จุด · เทป Kapton บนผิวมอเตอร์ขับเคลื่อน 1 จุด
S1 IMU	จากผิวบนบอร์ดขึ้นตรงในช่องว่างหลังแบตเตอรี่ ($x \approx 3, y \approx -48$) → ข้าม ESP32 → แกวขาหน้า	บิดเกลียว SDA/SCL กับ GND · ไม่ตึงตัง เพื่อห่าง 10 มม. ให้บอร์ดลอยบนโฟม
S3/S4 DS18B20	จาก ESP32 ข้ามด้านบน ESC → S3 → ไปหน้าบนมอเตอร์ขับเคลื่อนหน้าซ้าย → S4	เคเบิลไทร์ 1 จุดที่ ESC · Kapton บนมอเตอร์
S5	จากขาออกของ link/ฟิวส์ที่ผนังขวา → มุมหลัง-ขวา ESP32	รัดรวมกับสายไฟหลัก 1 จุด
สายเฟส D3536 (3 เส้น)	ชิดผนังซ้ายที่ $x \approx -50, z \approx 50$ → ESC	เคเบิลไทร์ · ห่างสาย S2 อย่างน้อย 25 มม.
สายมอเตอร์ขับเคลื่อน	บนพื้นถาด ลอดใต้มอเตอร์ ($z 7-19.5$) ไปขั้วที่ปลายด้านในของมอเตอร์ ($x \approx \pm 4$)	บิดเกลียวคู่ + ตัวเก็บประจุ 100 nF คร่อมขั้วมอเตอร์ แนะนำ

8.1 กฎป้องกัน Noise

- **แยกโซน:** ซิกซ้ายของรถ = กำลังอาวุธ (ESC, D3536) · ซิกขวา = ลอจิก (ESP32) · สายสัญญาณไม่วิ่งขนานสายเฟส D3536 หรือสายมอเตอร์ขับเคลื่อนยาวเกิน 20 มม. ถ้าต้องข้ามให้ข้ามตั้งฉาก 90°
- **ระยะห่าง:** สาย S2 ห่างสายเฟส D3536 ≥ 25 มม. · สาย S1 ห่างขั้วมอเตอร์ขับเคลื่อนหลัง ≥ 15 มม.
- **บิดเกลียว:** สายสัญญาณทุกเส้นบิดกับ GND ของมันเอง (≈ 1 รอบต่อ 20 มม.) · สายมอเตอร์ขับเคลื่อนบิดเป็นคู่
- **กราวด์จุดเดียว:** GND ของ sensor ทุกตัวกลับเข้าขา GND ของ ESP32 ไม่ต้องกราวด์ sensor เข้ากับสายกำลังโดยตรง
- **Spiral Tube:** หุ้มชุดสายที่ผ่านขอบโลหะ (แผ่นยึดมอเตอร์อาวุธ 6061, ขอบ ESC) กันจนวนกลอก
- **Ferrite:** ไม่จำเป็นในแบบ · ถ้าค่า rpm กระโดดตอนเร่งมอเตอร์ (ทดสอบ T6) ให้ใส่ ferrite clip ที่สาย S2 ใกล้ ESP32 แนะนำ
- **สายต้องไม่โดนล้อ/สายพาน:** ห้ามวางสายในช่องสายพาน ($x -6...6$ ที่ผนังกันหน้า) และในหลุมล้อ ($x \pm 60...80$)

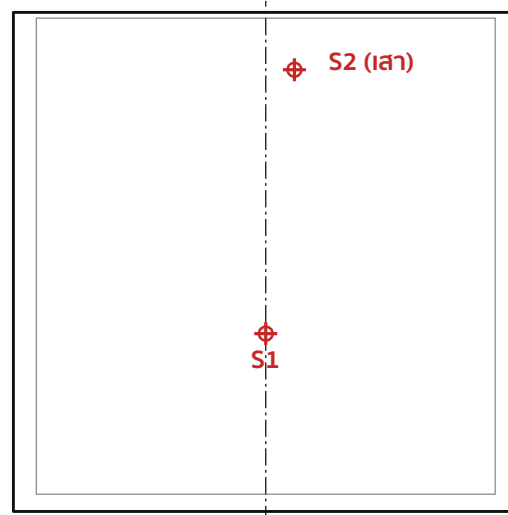
9 Installation Procedure

เครื่องมือ: ไขควงแบน/ไขควงแฉก, ปากกาเขียนชิ้นงาน, สว่านมือ + ดอก $\varnothing 1.6$ / $\varnothing 2.2$ (ถ้าใช้สกรูเสา), หัวแร้ง + ตะกั่ว, ท่อหด, มัลติมิเตอร์, ดอกสว่าน $\varnothing 2.5$ (ใช้เป็นฟาล์ว), โน้ตบุ๊ก + สาย USB · ก่อนเริ่ม: ถอด removable link, ถอดโรเตอร์หรือเสียบหมุดล็อกใบ, ถอดฝา

STEP 1 — กำหนดจุดติดตั้ง

ทำเครื่องหมายกากบาทบนพื้นถาด: S1 ที่กึ่งกลางบอร์ด, S2 ที่กึ่งกลางเสา · S3/S4 กำหนดบนชิ้นจริงหลังเห็น ESC และมอเตอร์ (§3.3, §3.4)

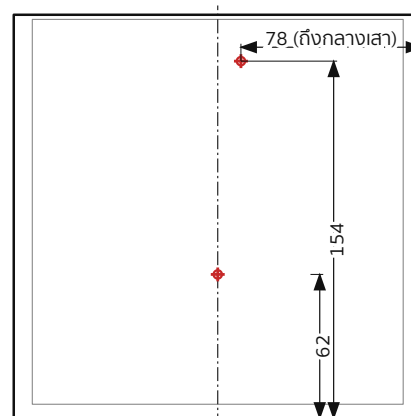
ทำเครื่องหมายบนพื้นถาด (มองจากบน)



STEP 2 — วัดตำแหน่งจากผิวอ้างอิง

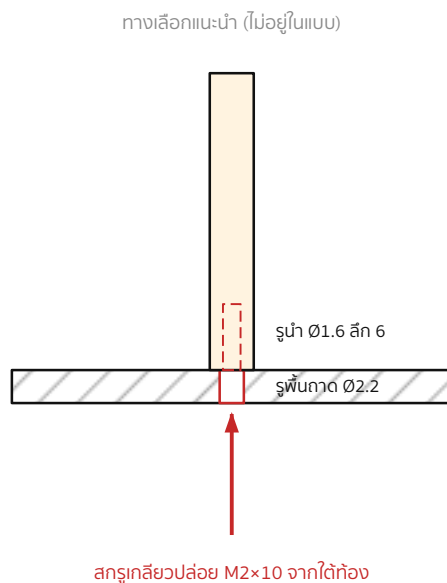
S1: 62 จาก R1 (ผนังหลังนอก) บนเส้น CL · S2 (กลางเสา x_CAD 10, y_CAD 44): 154 จาก R1, 78 จาก R2 (ผนังขวาออก) · วัดซ้ำจาก R3 เพื่อตรวจ (S2: 98)

วัดจากผนังหลัง/ผนังขวาด้านนอก + เส้นกึ่งกลาง



STEP 3 — เจาะรู (เฉพาะทางเลือกสกรู S2)

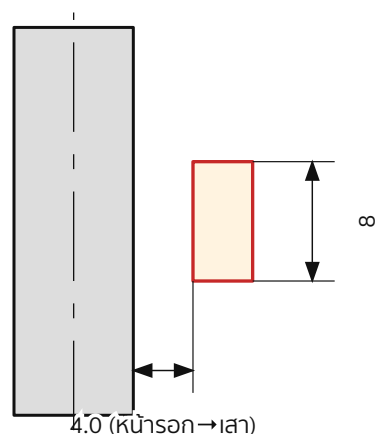
แบบ CAD ไม่มีรูสำหรับ sensor **CAD** · ถ้าเลือกยึดเสาดด้วยสกรู: เจาะพื้น
ถาด Ø2.2 ที่จุด S2 และรูนำ Ø1.6 ลึก 6 ที่กันเสา **แบบนำ** · ไม่เจาะรู M3
ใดๆ สำหรับ sensor



STEP 4 — ติด Bracket (เสา S2)

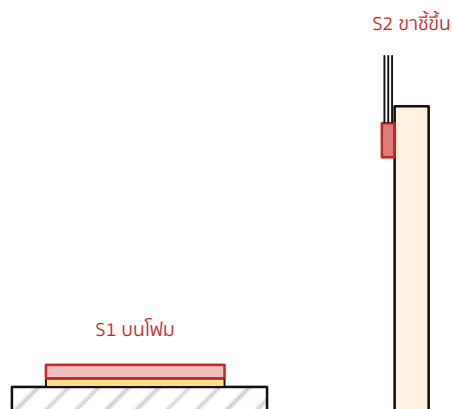
ต้องประกอบมอเตอร์อาร์ดูรและรอกเข้าที่ก่อน (ใช้หน้ารอกเป็นพิวอ้างอิง)
· วางเสาให้หน้าเสาด้านรอกห่างหน้ารอก **4.0 มม.** (= 2.5 ระยะห่าง + 1.5
ความหนา TO-92) และขอบหน้าเสาค้าง R4 16 มม. · ติดกาว/ขันสกรู แล้ว
วัดซ้ำ

ติดเสาให้หน้าเสาค้างหน้ารอก 4.0 มม.



STEP 5 — ติด Sensor

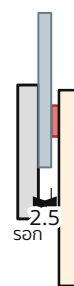
S1: แปะโฟม 1 มม. แล้วกด GY-521 ลง ด้านซีปขึ้น · S2: ติด A3144 ที่
หน้าเสา หน้าแบบหันหารอก ขาซีขึ้น ขอบบนตัว sensor ต่ำกว่าหัวเสา 2
มม. · S3/S4: ติดตาม Figure 6.3



STEP 6 — ตั้งมุมและระยะ

S2: สอดก้านดอกสว่าน Ø2.5 ระหว่างหน้ารอกกับหน้าแบน ต้องสอดได้แบบฝืดเล็กน้อย หมุนรอกด้วยมือต้องไม่แตะ · S1: วางรอกบนโต๊ะเรียบ ค่า a_z ต้อง $\approx +1.00$ g (ทำใน STEP 9)

ก้านดอกสว่าน Ø2.5 ใช้เป็นฟัลเลอร์



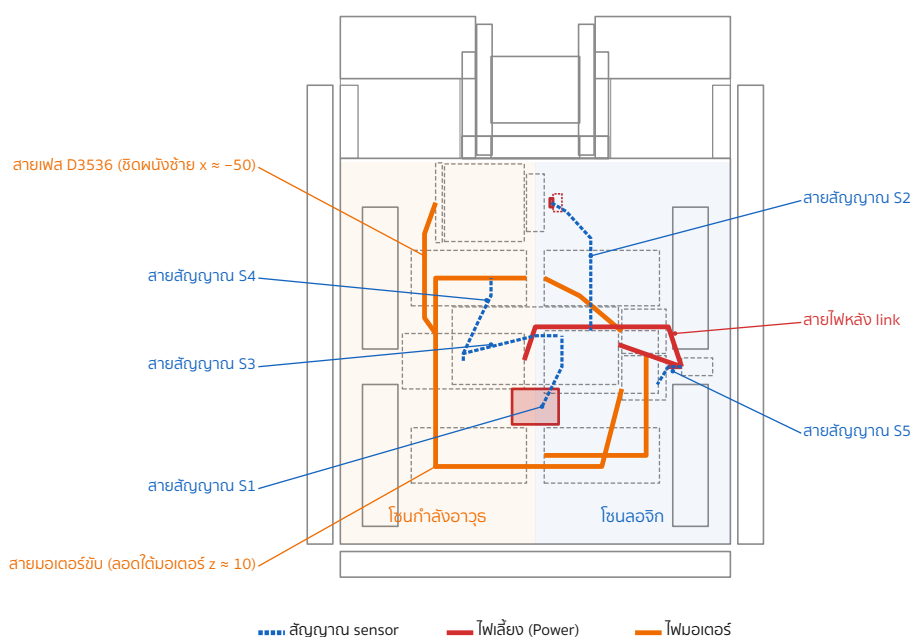
IMU ชนบนพื้น: $a_z \approx +1.00$ g



STEP 7 — เดินสาย

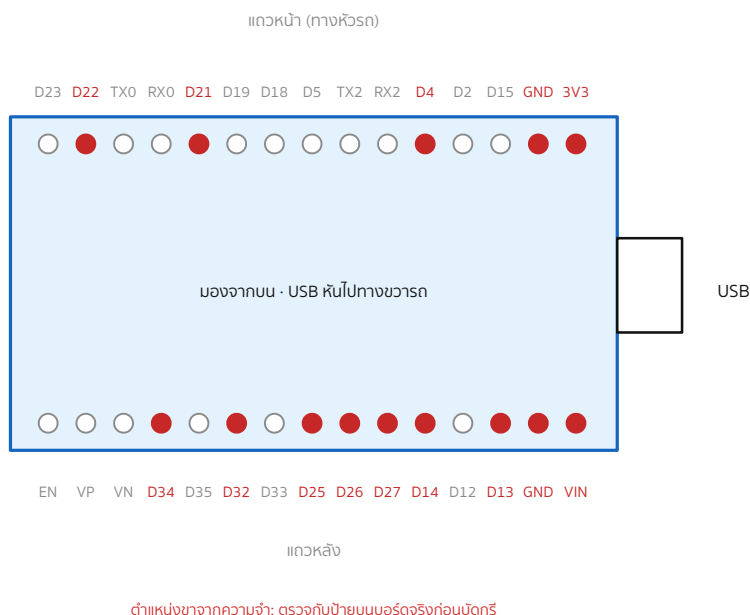
เดินตาม §8 ยึดตาม Table 8.1 · เพื่อห้วงสายที่ IMU · ตรวจสอบว่าสายไม่เข้าช่องสายพาน หลุมล้อ หรือรอก

ด้านหน้า ↑



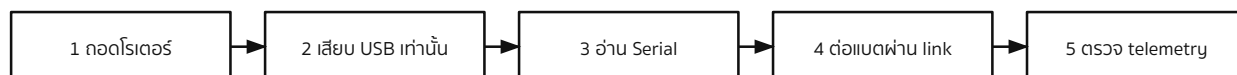
STEP 8 — เชื่อมต่อ Controller

บัดกรีตาม Table 7.1/7.2 · ใส่ R 10k (GPIO32→3V3), R 4.7k (GPIO4→3V3) และชุด S5 ที่ฝัง ESP32 · **ระบุขา 1 ก่อนติดถาวร/เทป:** ลำดับขา TO-92 ในตารางคือมองหน้าแบนขาชี้ลง · A3144 ที่ติดขาชี้ขึ้นจะอ่านจากซ้ายเป็น 3-2-1 · DS18B20 หน้าแบนจะคว่ำแบบผิวจมนมองไม่เห็น จึงต้องบัดกรีสายและทำเครื่องหมายขา 1 ก่อนติด · **ตรวจด้วยมัลติมิเตอร์ก่อนจ่ายไฟ:** 3V3-GND ไม่ลัด, GPIO32 ไม่ต่อ 5 V



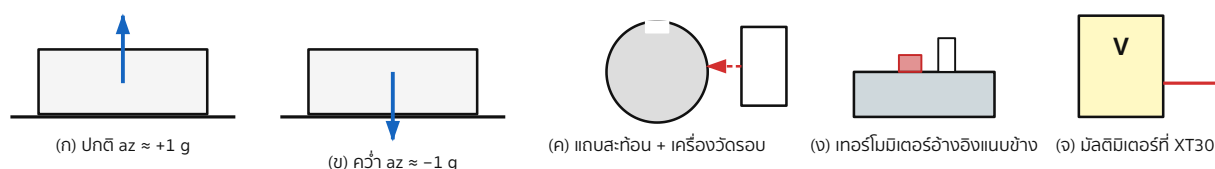
STEP 9 — เป็ระบบ

เสียบ USB อย่างเดียวก่อน → Serial ต้องขึ้น "IMU OK, 2 temperature sensor(s)" **FW** → จากนั้นจึงต่อแบตเตอรี่ผ่าน link (ยังถอดโรเตอร์อยู่) แล้วดูค่า vbat, az, rpm, esc, motor



STEP 10 — Calibration

ทำตาม §10 ทุกตาราง แล้วทดสอบตาม §11–§12 และกรอก Checklist §14



10 Calibration

ต่อ USB แล้วเปิด Serial Monitor 115200 · USS ทัก telemetry: pad= armed= inv=(auto) az= gz=dps rpm= vbat= esc=C motor=C weapon_us= **FW** · ทำตอนถอดโรเตอร์

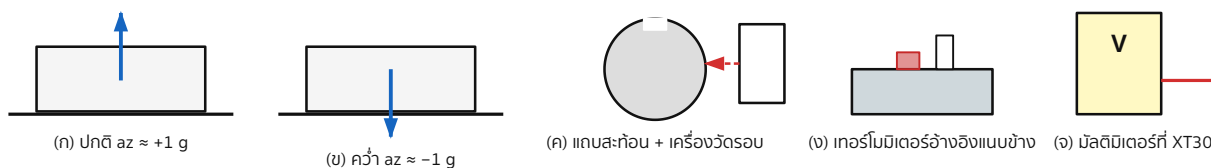


Figure 10.1 อุปกรณ์ Calibration: (ก)(ข) IMU, (ค) สอบ, (ง) อุณหภูมิ, (จ) แรงดัน

10.1 S1 IMU

Table 10.1 S1 Calibration (เกณฑ์ผ่าน: |error az| ≤ 0.10 g, |gz| นิ่ง ≤ 20 °/s **แนะนำ**)

ท่าวางรถ	Actual (az ที่ควรได้)	Sensor Reading (az)	Error	Correction / ผ่าน?
ตั้งปกติบนโต๊ะเรียบ	+1.00 g	_____	_____	_____
คว่ำ (กลับหัว)	-1.00 g	_____	_____	_____
ตะแคงซ้ายลง	0.00 g	_____	_____	_____
ตะแคงขวา	0.00 g	_____	_____	_____
หัวทิ่มลง	0.00 g	_____	_____	_____
ตั้งนิ่ง: gz	0 °/s	_____	_____	_____

เกณฑ์ ±0.10 g มีระยะเผื่อมากเมื่อเทียบกับเกณฑ์ตัดสิน ±0.5 g ของเฟิร์มแวร์ ถ้าเกิน แปลว่าบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์หรือโฟมไม่เรียบ ให้ปะใหม่ (ไม่ต้องแก้โค้ด)

10.2 S2 Hall (เทียบกับเครื่องวัดรอบ)

Table 10.2 S2 Calibration — ถอดโรเตอร์และสายพาน ทำในกล่องปิด · ติดแถบสะท้อนบนรอก ใช้เครื่องวัดรอบแบบแสงหรือแอป strobe **STATUS** · เกณฑ์ผ่าน ±3% **แนะนำ**

คันเร่ง	Actual rpm (เครื่องวัดรอบ/strobe)	Sensor Reading rpm	Error %	Correction
หมุนรอกด้วยมือ	—	ต้องขยับจาก 0	—	_____
≈25%	_____	_____	_____	_____
≈50%	_____	_____	_____	_____
≈75%	_____	_____	_____	_____
100% (ตัวเปล่า ≈13,800 STATUS)	_____	_____	_____	_____

ถ้าค่าอ่านเป็น **2 เท่า** ของจริง = แม่เหล็กถูกที่ 2 ไขขั้วผิด (ทั้งสองลูกหันขั้ว S ออก) · ถ้าค่าเท่ากันทุกจุดแต่คลาดเคลื่อนคงที่ ให้ตรวจเครื่องวัดรอบก่อน (เฟิร์มแวร์คำนวณจากเวลาจริง ไม่มีค่าคงที่ให้ปรับ)

10.3 S3/S4 DS18B20

Table 10.3 S3/S4 Calibration — เกณฑ์ผ่าน $\pm 2^{\circ}\text{C}$ แนะนำ

จุดทดสอบ	Actual (เทอร์โมมิเตอร์อ้างอิง)	S3 esc	S4 motor	Error	Correction
อุณหภูมิห้อง	_____	_____	_____	_____	_____
อุ่นด้วยไทร่เป่าลม $\approx 50^{\circ}\text{C}$	_____	_____	_____	_____	_____
เอนหัวอุ่นทีละตัว	—	ค่าขึ้น?	ค่าขึ้น?	—	ESC_TEMP_INDEX = _____

DS18B20 ถูกเรียงตามรหัส ROM ไม่ใช่ตามการต่อสาย ถ้าอุ่นตัวที่ ESC แล้วค่า motor ขึ้น ให้เปลี่ยน ESC_TEMP_INDEX จาก 0 เป็น 1 แล้วอัปเดตใหม่ FW

10.4 S5 แรงดันแบตเตอรี่

Table 10.4 S5 Calibration — เกณฑ์ผ่าน $\pm 0.10\text{ V}$ แนะนำ

จุดทดสอบ	Actual (มัลติมิเตอร์ที่ XT30)	Sensor Reading vbat	Error	Correction factor = Actual / Reading
แบตเตอรี่ $\approx 12.6\text{ V}$	_____	_____	_____	_____
แบตเตอรี่กลาง $\approx 11.1\text{ V}$	_____	_____	_____	_____
แบตเตอรี่หมด / แหล่งจ่าย 10.5 V	_____	_____	_____	_____

ถ้าไม่ผ่าน: ค่าใหม่ของ VBAT_DIVIDER = $5.545 \times (\text{ค่าเฉลี่ย Actual / Reading})$ (ค่าเดิม $(100+22)/22 = 5.545$) FW แล้วอัปเดตและวัดซ้ำ

11 Sensor Test

Table 11.1 เทียบ Test ต้นแบบกับ V4

Test ต้นแบบ	V4 ใช้ได้?	Test ที่ใช้แทน
1 เดินรถเข้าหากำแพง	ไม่ได้ (ไม่มี sensor วัดระยะ)	T1 ตรวจกลับหัว · T2 กระแทกต้องไม่สลับ
2 / 3 วัดอุณหภูมิจากซ้าย / ขวา	ไม่ได้	T4 ตัวจำกัดเลี้ยวซ้าย/ขวา
4 วัดอุณหภูมิ · 5 ขอบโต๊ะ · 6 ขาเก้าอี้	ไม่ได้	§12 ทดสอบทุกมุม 0–315°
7 พื้นสะท้อนแสง	ไม่ได้ (ไม่มี sensor แสง)	T6 สัญญาณรบกวนจากมอเตอร์ต่อ S2

Table 11.2 Sensor Test Plan

Test	เรื่อง	วิธีทดสอบ	Expected Result	ผล
T1	กลับหัวอัตโนมัติ (S1)	ถอดโรเตอร์ เปิดระบบ จับรถคว่ำแล้วรอ 1 s จากนั้นพลิกกลับ	Serial: inv=1(auto) ภายใน ≈ 0.51 s หลังคว่ำ และกลับเป็น inv=0 เมื่อพลิกกลับ · ทิศคันเร่งกลับด้าน FW	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
T2	กระแทกต้องไม่สลับ (S1)	เคาะ/ตบตัวรถแรงๆ หลายครั้ง (สั้นกว่า 0.3 s)	inv ไม่เปลี่ยน · az กระโดดชั่วคราวแล้วกลับ $\approx +1$ STATUS	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
T3	Manual override	กด Y แล้วกด X บนจอย	Y: inv สลับ + โหมด manual · X: กลับเป็น auto (เมื่อ IMU OK) FW	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
T4	ตัวจำกัดเลี้ยว (S1+S2)	ในกล่องปิด ใบหมุน $> 3,000$ rpm แล้วเลี้ยวเต็มซ้าย และขวา	gz ไม่ค้างเกิน ≈ 690 °/s · ล้อไม่ลอย STATUS	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
T5	วัดรอบ (S2)	ตาม §10.2	Error $\leq 3\%$ · 1 พัลส์/รอบ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
T6	Noise ต่อ S2	ถอดโรเตอร์ ใบไม่หมุน: ชับล้อเต็มที่เดินหน้า-ถอยหลัง 10 s · และหมุนมอเตอร์อาวุธโดยถอดสายพาน (รอกยังติดมอเตอร์) ในกล่องปิด	ขณะใบ/รอกไม่หมุน rpm = 0 ตลอด · ขณะรอกหมุน ค่าตรงกับเครื่องวัดรอบ STATUS	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
T7	อุณหภูมิ ESC (S3)	ถอดสายเฟส D3536 ออกจาก ESC ก่อน (ใบ/รอกต้องหมุนไม่ได้) · อุณหภูมิ S3 ด้วยไคร์ให้เกิน 80 °C (ไม่เกิน 100 °C) · arm แล้วกดคันเร่งเต็ม ดู weapon_us ใน Serial	ไฟจอยม่วง + สั่นครั้งเดียว · weapon_us สูงสุด $\approx 1,700$ (70%) FW	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
T8	อุณหภูมิมอเตอร์ (S4)	ถอดสายเฟส D3536 ออกจาก ESC ก่อน · อุณหภูมิ S4 ให้เกิน 90 °C · arm แล้วกดคันเร่งเต็ม	ไฟจอยม่วง + สั่นครั้งเดียว · คันเร่งอาวุธไม่ถูกจำกัด FW	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
T9	แบตเตอรี่ (S5)	ใช้แหล่งจ่ายปรับได้ ลดเป็น 10.3 V นาน 3 s แล้วเพิ่มเป็น 11.0 V	แดง + สั่นหลัง 2 s · หายเมื่อ > 10.9 V · ลดอีก 1 s ต้องไม่เตือน FW	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
T10	Sensor หลุด	ถอดสาย SDA (S1) / DQ (S3/S4) แล้วรีบูต	Serial: "IMU MISSING (manual invert with Y)" / temperature sensor(s) น้อยลง · รถยังขับได้ FW	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

12 Blind Spot Test (ทดสอบตรวจกลับหัวทุกมุม)

ต้นแบบให้วางวัตถุรอบรถที่ 0–315° ระยะ 10–50 cm · V4 ไม่มี sensor วัดระยะ จึงใช้ตารางเดียวกันกับมุมเอียงของตัวรถ (0–315°) และเวลาค้าง (0.2–1.5 s) แทนระยะ เพื่อหา "มุมบอด" ของการตรวจกลับหัว **แนะนำ**

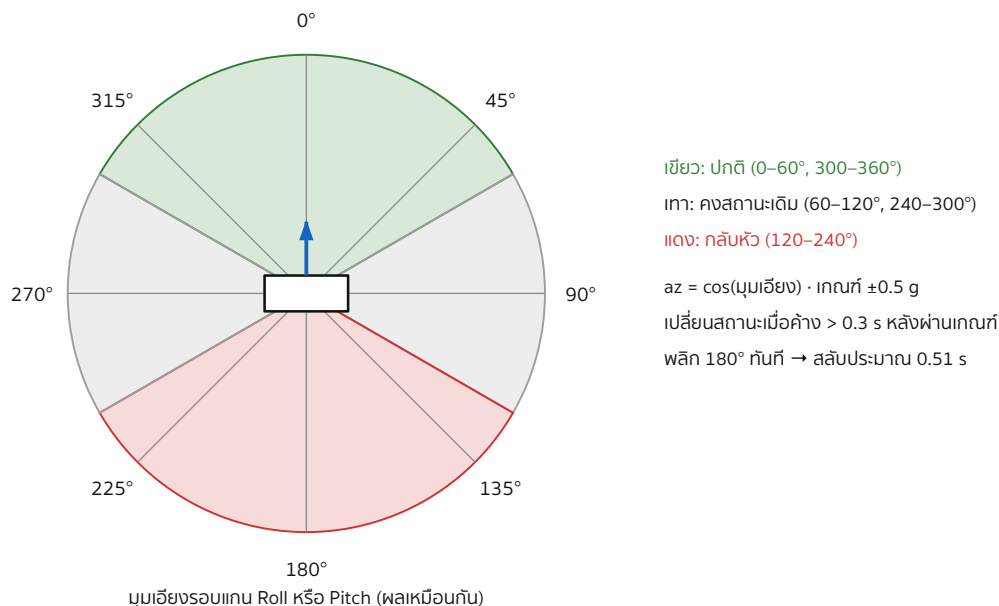


Figure 12.1 แผนที่สถานะตามมุมเอียง: $az = \cos \theta$ เทียบเกณฑ์ $\pm 0.5 \text{ g}$ **FW**

วิธีทำ: ถอดโรเตอร์ เริ่มจากรถตั้งปกติ (inv=0) จักรถหมุนรอบแกน Roll (ตะแคง) ไปที่มุมที่กำหนดเร็วๆ ค้างตามเวลา แล้วอ่าน inv ใน Serial · ทำซ้ำรอบแกน Pitch (หัวทิ่ม) · ค่าคาดหมายคำนวณจากตัวกรองในเฟิร์มแวร์ ($\tau \approx 0.15 \text{ s}$, ค้าง 0.3 s) **FW** ตัวเลขในวงเล็บคือเวลาที่คาดว่าจะสลับ

ผลที่ยอมรับได้: ทุกช่องตรงกับค่าคาด · มุม 90° และ 270° ต้องคงสถานะเดิม (ไม่สลับไปมาเมื่อรถตะแคงพียงพียง) · ถ้าช่อง 0.2/0.4 s สลับ = ตัวกรองไม่ทำงาน ห้ามใช้แข่ง

Table 12.1 ตารางผล Blind Spot Test (กรอกค่า inv ที่อ่านได้: 0 = ปกติ, 1 = กลับหัว)

มุม	az	โซน	ค้าง 0.2 s	ค้าง 0.4 s	ค้าง 0.8 s	ค้าง 1.5 s
0°	+1.00	ปกติ	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____
45°	+0.71	ปกติ	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____
90°	+0.00	คงสถานะ	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____
135°	-0.71	กลับหัว (0.62 s)	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 1 · Roll _____ Pitch _____	คาด 1 · Roll _____ Pitch _____
180°	-1.00	กลับหัว (0.51 s)	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 1 · Roll _____ Pitch _____	คาด 1 · Roll _____ Pitch _____
225°	-0.71	กลับหัว (0.62 s)	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 1 · Roll _____ Pitch _____	คาด 1 · Roll _____ Pitch _____
270°	+0.00	คงสถานะ	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____
315°	+0.71	ปกติ	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____	คาด 0 · Roll _____ Pitch _____

13 Collision Safety

ต้นแบบกำหนดโซนหยุดตามระยะ (0–10 / 10–30 / 30–100 cm) ซึ่งต้องใช้ sensor วัดระยะ · V4 เป็นหุ่นแข่งที่ตั้งใจชน จึง**ไม่มี** การหยุดอัตโนมัติตามระยะ Emergency Stop ของ V4 คือ (1) ปุ่ม B ปลดอาวุธทันที (2) failsafe เมื่อไม่ได้ข้อมูลลอย > 250 ms (3) ถอด removable link **FW** **STATUS** หัวข้อนี้จึงแสดงโซนค่าเตือนของ sensor และเขตนอันตรายทางกายภาพแทน

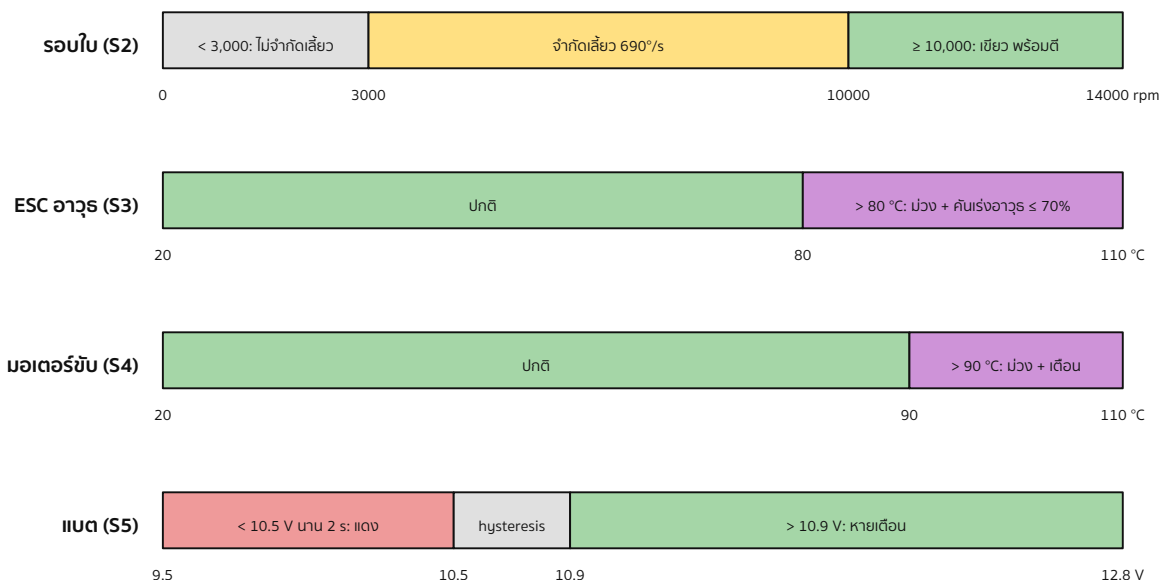
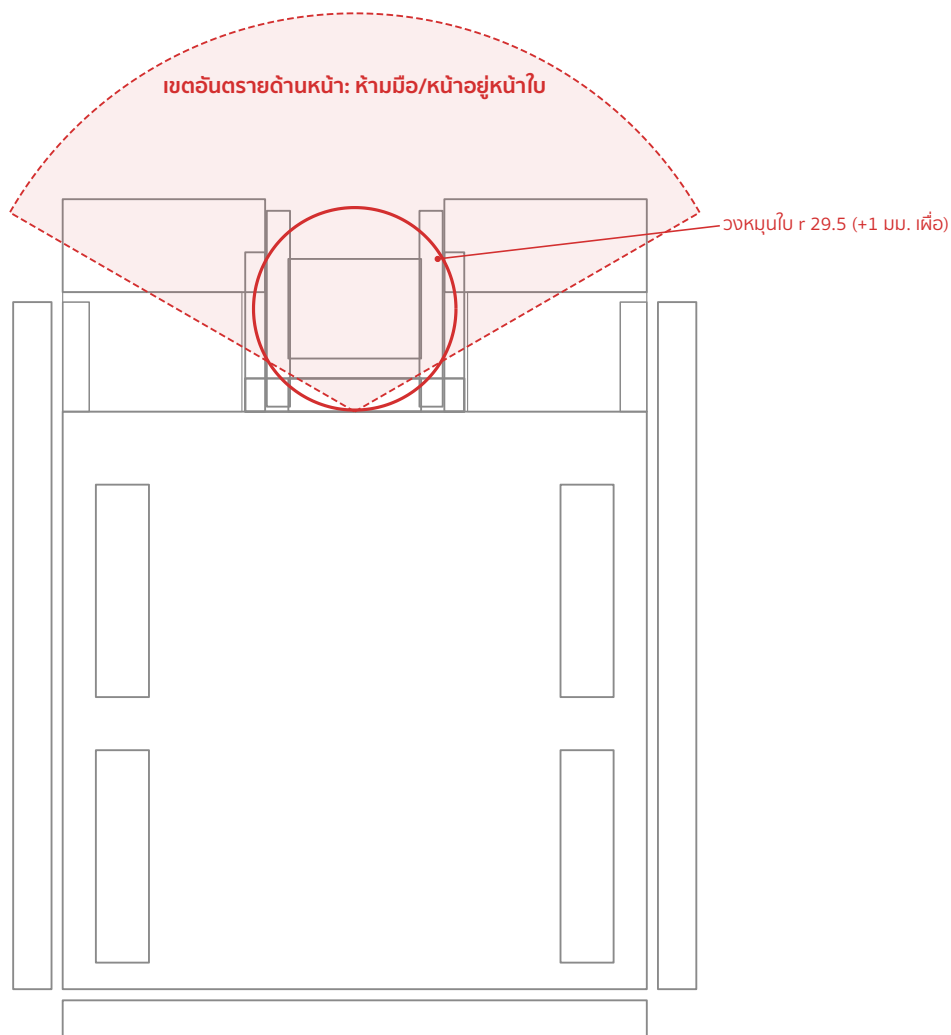


Figure 13.1 Safety Zones ของค่าที่ sensor วัด และการตอบสนองของเฟิร์มแวร์ **FW**

Table 13.1 สถานะบนจอย (จอยเปลี่ยนแบบบางรุ่นอาจไม่มีไฟหรือไม่สั่น)

สีไฟจอย	ความหมาย STATUS
น้ำเงิน	ปลอดภัย (ยังไม่ arm)
เหลือง	arm แล้ว (L1+R1 ค้าง 1 s)
เขียว	ใบหมุน ≥ 10,000 rpm พร้อมตี
ม่วง	ESC > 80 °C หรือมอเตอร์ขับ > 90 °C
แดง	แบตเตอรี่ < 10.5 V นานเกิน 2 s



นอกสนาม: หมุดล็อกใบต้องเสียบเสมอ · ทดสอบ sensor: ถอดโรเตอร์ · ทดสอบอาวุธ: ในกล่องปิด

Figure 13.2 เขตอันตรายรอบ Robot V4 ระหว่างติดตั้งและทดสอบ sensor

- ระหว่างติดตั้ง sensor ทุกขั้น: **ถอดโรเตอร์ หรือเสียบหมุดล็อกใบ** และถอด removable link STATUS
- ทดสอบที่ต้องหมุนใบ (T4): ในกล่องปิดเท่านั้น ห้ามอยู่หน้าใบ
- ห้ามยื่นมือเข้าช่องหน้า (รอก/สายพาน) ขณะมีไฟ แม้ไม่ได้ arm

14 Installation Checklist

Table 14.1 Checklist ก่อนใช้งานจริง

	หมวด	รายการตรวจ	ผู้ตรวจ
☐	S1	IMU แปะเต็มหน้าบนโฟม 1 มม. ด้านซ้ายขึ้น ขอบขนานแกนรถ ระยะ 62 จาก R1 บน CL	
☐	S1	กวดบอร์ดเบาๆ ไม่โยก ไม่สั่นค้าง · สายมีห่วงเพื่อ ไม่ดึงบอร์ด	
☐	S2	เสา PETG ติดแน่น โยกด้วยนิ้วไม่ขยับ · ระยะหน้ารถ-หน้าบน 2.5 มม. (ฟิลเลอร์ Ø2.5 ผ่านฟีด)	
☐	S2	หมุนรถด้วยมือครบรอบ ไม่แตะ sensor · แม่เหล็ก 2 ลูก ขั้ว S/N ถูก · กาวแห้งแล้ว	
☐	S3/S4	DS18B20 แนบผิว ESC และกระป๋องมอเตอร์หน้าซ้าย (ไม่ใช่มอเตอร์อาวุธ) · Kapton ไม่ร้อน	
☐	S5	จุดรับไฟอยู่หลัง link/ฟิวส์ · หุ้มท่อหดทั้งชุด	
☐	มุม	มุมติดตั้งตรง §3: S1 Pitch/Roll 0°, S2 หน้าบนหันหารอก	
☐	สาย	สายโมโนลื้อ สายพาน รอก หรือหลุมลื้อ · ไม่เข้าช่องสายพาน x -6...6	
☐	สาย	สายสัญญาณห่างสายไฟ D3536 ≥ 25 มม. · ข้ามสายกำลังแบบตั้งฉาก	
☐	ไฟ	R 10k ของ S2 ต่อขึ้น 3.3 V (ไม่ใช่ 5 V) · A3144 เลี้ยงด้วย 5 V	
☐	ไฟ	จุดบัดกรีมีท่อหดครบ · ขั้วต่อแน่น ดึงเบาๆ ไม่หลุด	
☐	อ่านค่า	Serial ขึ้น "IMU OK, 2 temperature sensor(s)" · ค่า rpm, vbat, esc, motor มีค่า	
☐	Calibration	§10 ผ่านทุกตาราง · ตั้ง ESC_TEMP_INDEX แล้ว	
☐	Test	T1-T10 ผ่าน · ตาราง §12 ตรงค่าคาดทุกช่อง (ไม่มี blind spot สำคัญ)	
☐	E-Stop	ปุ่ม B ปลดอาวุธทันที · ปิดจอยแล้วหยุดภายใน 0.25 s · ถอด link แล้วดับทั้งระบบ	
☐	ปิดไฟ	ปิดไฟแล้วไม่กดกับสายหรือ sensor (S2 ห่างไฟ 19 มม.) · ชันสกรูฟ M3 คส 6 ตัว	

ผู้ติดตั้ง _____ ผู้ตรวจ _____ วันที่ _____

15 Maintenance

V4 ไม่มีข้อมูลชั่วโมงใช้งานจริง **STATUS** จึงกำหนดรอบการตรวจตามเหตุการณ์ (ก่อน/หลังแมตช์) แทนชั่วโมง **แนะนำ** ให้ปรับรอบหลังสะสมข้อมูลจริง

Table 15.1 ตารางบำรุงรักษา

รอบ	Sensor ที่ตรวจ	ตรวจอะไร / ทำอย่างไร
ก่อนทุกแมตช์	ทั้งหมด	เปิดระบบดู Serial หรือไฟจอย · T1 (คว่ำรถ) · หมุนรถด้วยมือดู rpm ขยับ · vbat ตรงมิเตอร์ ± 0.1 V
หลังทุกแมตช์ / หลังโดนชนแรง	S2, S1	ตรวจระยะ 2.5 มม. ด้วยฟลลอร์ (พื้น TPU ยวบ/เสถียร) · เก็บเศษเหล็กที่ติดแม่เหล็กบนรถ · IMU ยังแปะแน่น · ตรวจแกน ลูกปืน สายพาน น็อต STATUS
หลังทุกแมตช์	สาย	สายไม่ถลอกที่ขบโลหะ · ท่อหดไม่หลุด · เคเบิลไทร์ไม่ขาด
จบทุกวันแข่ง	ขายึด	เสา PETG ไม่ร้าวที่ฐาน · กาว/สกรูไม่คลอน · Kapton ของ S3/S4 ไม่ร้อน (ความร้อนทำให้กาวเสื่อม)
จบทุกวันแข่ง	Calibration	ทำ §10.1 (IMU ท่าปกติ/คว่ำ) และ §10.4 (vbat 1 จุด) · ถ้าเกินเกณฑ์ทำเต็มตาราง
เมื่อเปลี่ยนชิ้นส่วน	ตามชิ้น	เปลี่ยน ESC/มอเตอร์ → ตัด S3/S4 ใหม่และตรวจ ESC_TEMP_INDEX · เปลี่ยนรถ → ใส่แม่เหล็กและตรวจชั่วโมง · เปลี่ยนถาด → วัดตำแหน่งตาม §9

15.1 การทำความสะอาด

- ใช้ลมเป่าหรือแปรงขนนุ่มปิดฝุ่นและเศษยาง · ใช้แอลกอฮอล์ IPA เช็ดหน้าสัมผัสบัตรที่สกปรก ห้ามใช้น้ำ
- แม่เหล็กบนรถดูดเศษเหล็กจากจานใบและพื้นสนาม: เช็ดด้วยเทปกาวยางออก ห้ามใช้ไขควงจับผิวแม่เหล็ก
- ห้ามเป่าลมแรงตรงๆ ใส่ IMU นานๆ (ทำให้ gyro อ่านค่าหมุนชั่วคราว)

16 Troubleshooting

Table 16.1 Troubleshooting

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
Serial ขึ้น "IMU MISSING"	สาย SDA/SCL สลับหรือหลุด · ไม่มีไฟ 3.3 V · บอร์ดเสีย	วัด 3.3 V ที่ VCC · ตรวจสอบ SDA→21, SCL→22 · ต่อใหม่ · ระหว่างนี้ใช้ปุ่ม Y สลับกลับหัวเอง
az ≈ -1 ตอนรถตั้งปกติ	ติดบอร์ดคว่ำ (ด้านซีปลง)	แปะใหม่ให้ด้านซีปขึ้น
inv สลับเองตอนชน	บอร์ดหลวม/ไฟมหลุด ทำให้สั่นมาก	แปะใหม่ + กาวหนุม · ทำ T2 ซ้ำ
rpm = 0 ตลอด	แม่เหล็กหันขั้ว N เข้าหา sensor · ระยะห่างเกิน · ไม่มี 5 V ที่ขา 1 · ไม่มี pull-up	ตรวจขั้วตาม §6.2 · วัดระยะ 2.5 · วัด 5 V · วัด GPIO32 ลอยได้ 3.3 V
rpm เป็น 2 เท่า	แม่เหล็กทั้งสองลูกหันขั้ว S ออก	กลับลูกที่ 2 ให้ขั้ว N ออก
rpm กระโดด / มีค่าเมื่อใบไม่หมุน	noise จากสายเฟส D3536 หรือมอเตอร์ขับ · สายสัญญาณขนานสายกำลัง · แม่เหล็กในมอเตอร์ D3536 สวิตช์ sensor	จัดสายตาม §8 · บิดเกลียวกับ GND · ใส่ ferrite · ถ้ายังมีให้เลื่อนเสาห่างมอเตอร์ (ต้องแก้แบบ)
อ่านรอบต่ำกว่าเครื่องวัด	เครื่องวัดรอบอ่านใบแทนรอก (สายพานสั้น) · พัลส์บางลูกหลุดเพราะสนามอ่อน	วัดที่รอกให้ตรงกัน · ลดระยะเฉพาะเมื่อยืนยันว่ารอกไม่แตะเมื่อกดพื้นถาด หรือใช้แม่เหล็กแรงขึ้น
esc/motor = nan หรือ -127	DQ หลุด · ไม่มี R 4.7k · ต่อขากลับ (ร้อนมาก)	ปิดไฟทันทีถ้าตัว sensor ร้อน · ตรวจสอบลำดับขา · ใส่ R 4.7k
อุณหภูมิ ESC/มอเตอร์สลับกัน	ESC_TEMP_INDEX ไม่ตรง	ทดสอบเอานิ้วอุ่น แล้วแก้ ESC_TEMP_INDEX
vbat ผิดหรือ 0	จุดกลางไม่ได้ต่อ GPIO34 · ตัวต้านทานผิดค่า · ต่อก่อน link แด่ถอด link อยู่	วัดแรงดันที่ขา (ควร ≈ vbat/5.545) · แก้ VBAT_DIVIDER ตาม §10.4
เตือนแบตเตอรี่ต่ำตอนแบตเตอรี่เต็ม	แรงดันตกค้างนานจากมอเตอร์ติด · สายแบตเตอรี่สั้นเล็ก/ขั้วต่อหลวม	วัดแรงดันตกที่ XT30 ขณะเร่ง · ตรวจขั้วต่อ
Sensor หลุดหลังชน	กาว/เทปไม่พอ · สายดึง	ใช้ทางเลือกสกรู M2 ของเสา S2 · เพิ่มกาวหนุม IMU · เพื่อหุ้มสาย
ค่าผิดหลังชน	เสา S2 เอียง/พันยุบ · IMU ขยับบนโฟม · ESC/มอเตอร์ขยับจาก sensor	ทำ Checklist §14 หมวด S1/S2 ใหม่ แล้วทำ §10 ซ้ำ

A ภาคผนวก A — แบบบันทึกค่าที่วัดจาก Robot V4 จริง

Table 16.2 ค่าที่ต้องวัดจริง

หมวด	รายการ	ค่าที่วัดได้ (mm)
ภาค	ความกว้างนอก R2–R3 (แบบ 176)	_____
ภาค	ความยาว R1–R4 (แบบ 174)	_____
S1	X / Y / Z หลังติดตั้ง (แบบ -18 / 0 / 8)	_____ / _____ / _____
S1	ทิศลูกศร X บนบอร์ด	_____
S2	X / Y / Z (แบบ 74 / -7.25 / 39)	_____ / _____ / _____
S2	ระยะหน้ารอก-หน้าแบบ (แบบ 2.5)	_____
S3	a / b บน ESC · Z / ระยะจาก R3 / จาก R1	_____ / _____ · _____ / _____ / _____
S4	รอยต่อเกียร์-กระป๋อง จากผนัง · c · ระยะจาก R3 / R1	_____ · _____ · _____ / _____
S5	ค่าตัวต้านทานที่วัดได้ 100k / 22k	_____ / _____
FW	ESC_TEMP_INDEX · VBAT_DIVIDER ที่ใช้	_____ · _____
สาย	สีสายที่ใช้จริง	_____

B ภาคผนวก B — แหล่งข้อมูลและขอบเขต

- ตำแหน่งชิ้นส่วนและขนาด: robot_v4/build_robot_v4.py (commit 9321d02) → คำนวณใหม่ใน robot_v4/sensor_manual/geom.py ซึ่งมี selfcheck() ตรวจสอบจุดเพลาค้น ระยะ 2.5 มม. และขนาดรวม 206 × 253
- เกณท์และขา ESP32: robot_v4/firmware/v4_controller/v4_controller.ino
- การติดตั้งที่ระบุไว้แล้ว: robot_v4/STATUS.md หัวข้อ Sensor และ robot_v4/manufacturing/README.md
- ชิ้นที่ซื้อ (ESC, ESP32, แบบ, DRV8871, มอเตอร์) ใน CAD เป็นกล่องแทนขนาด ต้องวัดของจริงก่อนติดตั้ง [STATUS](#)
- ข้อมูลทั่วไปของโมดูล (ลำดับขา TO-92, ตำแหน่งขา DevKit, pull-up บน GY-521) มาจากความรู้ทั่วไป ต้องตรงกับป้าย/datasheet ของชิ้นจริง [ตรวจสอบ](#)
- สร้าง PDF ใหม่: python3 robot_v4/sensor_manual/build_manual.py